

CESUR

Tu Centro Oficial de FP

CENTRO OFICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL CESUR
CÁCERES

MÓDULO DE PROYECTO

Técnico Superior en

Desarrollo de Aplicaciones Web

" Next Level Codex: Tu wiki y guía completa de videojuegos "

Alumno: Manuel Acevedo Marín

Tutor: Carlos Lobato

Cáceres, 4 de noviembre de 2025

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. RESUMEN	2
1.1 ABSTRACT	3
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1. JUSTIFICACIÓN: PERSONAL, MODULAR, EMPRESARIAL	5
2.1.1. JUSTIFICACIÓN PERSONAL	5
2.1.2. JUSTIFICACIÓN MODULAR	5
2.1.3. JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL	6
2.2. OBJETIVOS	7
2.2.1. OBJETIVO GENERAL	7
2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
3. MARCO TEORICO	9
4. VIABILIDAD ECONÓMICA	11
5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	12
5.1. DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)	12
5.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	13
5.3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	14
5.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS	14
5.5. PLANIFICACION Y METODOLOGÍA	15
6. PROCEDIMIENTOS (SDLC)	17
6.1. ANÁLISIS	17
6.2. DISEÑO	18
6.3. IMPLEMENTACIÓN	18
6.4. PRUEBAS	19
6.5. DESPLIEGUE	22
6.6. MANTENIMIENTO	23
7. MANUAL DE USUARIO	25
7.1. ACCESO AL SISTEMA	25
7.2. DASHBOARD PRINCIPAL	26
7.3. BIBLIOTECA DE JUEGOS	26

7.4. FICHA DE JUEGO	26
7.5. CENTRO DE COLABORADORES	27
7.6. CHAT GLOBAL Y PRIVADO	27
7.7. PERFIL DE USUARIO Y PERFIL PÚBLICO	28
7.8. AJUSTES DE USUARIO	28
7.9. PANEL DE ADMINISTRACIÓN	28
8. RESULTADOS	29
9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS	30
9.1. CONCLUSIONES	30
9.2. LÍNEAS FUTURAS	31
10. BIBLIOGRAFÍA	32
ANEXOS	33

1. RESUMEN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de Next Level Codex, una plataforma web dinámica que funciona como wiki colaborativa y red social vertical especializada en el sector de los videojuegos. La aplicación, construida bajo una arquitectura Modelo-Vista-Controlador nativa en PHP y MariaDB, permite a los usuarios registrados consultar fichas detalladas de una amplia variedad de títulos, incluyendo información sobre sus elementos internos como armas, personajes y mapas interactivos.

Más allá de la consulta, la plataforma integra funcionalidades de red social como un sistema de colaboradores, chats globales y privados, valoraciones, comentarios, favoritos y un sistema de logros. Se ha prestado especial atención a la seguridad, implementando un sistema de autenticación con cifrado de contraseñas (bcrypt), prevención de inyección SQL mediante consultas preparadas y sanitización de salidas para evitar ataques XSS. La interfaz de usuario ofrece un tema claro/oscuro personalizable, carga dinámica de contenidos mediante AJAX y un panel de estadísticas para el administrador con gráficas de Chart.js.

El resultado es una herramienta integral que combina la rigurosidad de una base de datos relacional con la interactividad de una comunidad de jugadores, demostrando la viabilidad de construir aplicaciones web complejas utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto.

PALABRAS CLAVE: Wiki de videojuegos, red social vertical, PHP, MariaDB, MVC, AJAX, Chart.js, seguridad web.

1.1 ABSTRACT

The present project consists of the development of Next Level Codex, a dynamic web platform that functions as a collaborative wiki and vertical social network specialized in the video game sector. The application, built under a native Model-View-Controller architecture in PHP and MariaDB, allows registered users to consult detailed records of a wide variety of titles, including information about their internal elements such as weapons, characters, and interactive maps.

Beyond consultation, the platform integrates social network functionalities such as a collaborator system, global and private chats, ratings, comments, favorites, and an achievement system. Special attention has been paid to security, implementing an authentication system with password hashing (bcrypt), SQL injection prevention through prepared statements, and output sanitization to prevent XSS attacks. The user interface offers a customizable light/dark theme, dynamic content loading via AJAX, and an administrator statistics panel with Chart.js graphs.

The result is a comprehensive tool that combines the rigor of a relational database with the interactivity of a gaming community, demonstrating the feasibility of building complex web applications using exclusively open-source technologies.

KEY WORDS: Video game wiki, vertical social network, PHP, MariaDB, MVC, AJAX, Chart.js, web security.

2. INTRODUCCIÓN

El proyecto Next Level Codex consiste en el desarrollo de una plataforma web dinámica que actúa como un compendio interactivo (wiki/base de datos) para la comunidad de jugadores. La plataforma tiene como objetivo fundamental brindar una herramienta integral que combine guías prácticas de referencia y fichas detalladas sobre los diferentes elementos internos de una amplia variedad de videojuegos. El sistema está diseñado para que los usuarios puedan buscar y consultar información específica sobre los juegos —incluyendo títulos, desarrolladores, plataformas y fechas de lanzamiento— así como sobre sus componentes internos: armas, mapas, criaturas, personajes no jugables (NPCs) y misiones asociadas. El enfoque del proyecto es eminentemente técnico y orientado a la utilidad real dentro del sector, demostrando la capacidad de diseñar una base de datos relacional robusta capaz de gestionar información compleja.

Si bien la concepción inicial del proyecto se centraba en una wiki de consulta unidireccional, el proceso de análisis y diseño reveló el potencial de construir una comunidad vibrante alrededor de los datos. Como resultado, la plataforma evolucionó para incorporar funcionalidades propias de una red social vertical, donde los usuarios no solo consultan fichas detalladas, sino que interactúan, valoran el contenido, forman grupos de colaboración y participan activamente en la curación de la base de datos. Esta simbiosis entre wiki y red social responde a la tendencia de las plataformas de información especializadas, que integran componentes sociales para fomentar la participación y la fidelización de la comunidad.

2.1. JUSTIFICACIÓN: PERSONAL, MODULAR, EMPRESARIAL

2.1.1. JUSTIFICACIÓN PERSONAL

El desarrollo de este proyecto nace de una profunda pasión personal por el mundo gamer y la necesidad de recursos de información fiables. Busco aportar valor a la comunidad de jugadores creando una plataforma centralizada y fiable,

que vaya más allá de la simple reseña para ofrecer datos específicos y detallados de los elementos internos de los juegos. Este proyecto me permite combinar directamente mi afición con mis estudios, aplicando de forma práctica y creativa los conocimientos técnicos adquiridos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

2.1.2. JUSTIFICACIÓN MODULAR

La realización de este proyecto ha permitido integrar y aplicar de forma eminentemente práctica las competencias troncales del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. En el ámbito de las Bases de Datos, la piedra angular del sistema es un modelo relacional implementado en MariaDB, compuesto por más de quince tablas interconectadas que exigen un diseño normalizado y una gestión de la integridad referencial mediante claves foráneas con eliminación en cascada. Para garantizar tanto la seguridad como la eficiencia, se ha hecho un uso intensivo de consultas preparadas para prevenir inyecciones SQL, junto con la creación de índices y consultas de filtrado combinado. Cabe destacar el diseño de la tabla de elementos como una estructura flexible, cuyos campos se adaptan dinámicamente para describir armas, cartas, armaduras o ciberimplantes en función del videojuego.

Desde la perspectiva del desarrollo en el servidor, toda la lógica de negocio se ha implementado en PHP estructurado bajo una arquitectura Modelo-Vista-Controlador propia, sin dependencia de librerías externas. Los controladores centralizan la recepción de peticiones asíncronas AJAX, la validación de datos y la lógica de sesiones, mientras que los modelos encapsulan el acceso a los datos y las reglas de negocio, como el sistema de logros, la gestión de permisos de edición o el temporizador para el reenvío de solicitudes de amistad rechazadas. La seguridad es un pilar transversal, con un sistema de autenticación que emplea funciones de hashing seguro y un control de acceso granular que diferencia entre administradores (level = 0), con capacidad de gestionar cualquier juego, y usuarios normales (level = 1), que solo editan sus propios juegos y no tienen perfil público.

En lo referente al desarrollo en el cliente y el diseño de interfaces, la experiencia de usuario se ha construido sobre una base de HTML5 y CSS3, utilizando variables CSS para implementar un tema claro y oscuro completo, así como Flexbox y Grid para lograr un diseño responsivo. La interactividad se ha potenciado con JavaScript y jQuery, implementando cargas dinámicas de contenido mediante AJAX, un sistema de pestañas, un chat en tiempo real basado en polling optimizado, y visualizaciones complejas como gráficas estadísticas o mapas interactivos con pines posicionados mediante coordenadas relativas.

2.1.3. JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL

La industria del videojuego es uno de los sectores de entretenimiento con mayor crecimiento y rentabilidad a nivel mundial. Existe una demanda constante y masiva de información complementaria por parte de los jugadores, quienes recurren a wikis y bases de datos para guías, builds o datos de lore. Next Level Codex se posiciona como una herramienta de referencia especializada, diferenciándose por la calidad y la estructura de su información.

El modelo de negocio se enfoca en la monetización por volumen de tráfico, a través de publicidad contextual y enlaces de afiliados a plataformas de venta de videojuegos y merchandising. La viabilidad se sustenta en el bajo coste inicial de la infraestructura (servidor web y MySQL) y el alto potencial de audiencia que genera el contenido de utilidad dentro del nicho gamer.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma web interactiva que funcione como una wiki y base de datos integral de videojuegos. Dicha plataforma permitirá a los usuarios consultar información detallada sobre

diferentes aspectos de los juegos, incluyendo armas, mapas, criaturas, personajes y misiones. El sistema se construirá sobre una arquitectura cliente-servidor robusta, integrando bases de datos relacionales, un entorno backend desarrollado en PHP y una interfaz de usuario dinámica, intuitiva y completamente responsive, capaz de adaptarse a distintos dispositivos.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

En el ámbito de las bases de datos, se busca diseñar un modelo Entidad-Relación que represente de forma eficiente la estructura informativa de los videojuegos y sus elementos internos. Posteriormente, se implementará una base de datos relacional en MySQL compuesta por al menos seis tablas interconectadas, aplicando correctamente las formas normales y definiendo las relaciones adecuadas entre las entidades. Asimismo, se desarrollarán procedimientos almacenados y triggers con el propósito de garantizar la integridad referencial y optimizar el rendimiento de las consultas más frecuentes. También se implementará un sistema de índices y técnicas de optimización que permitan mantener tiempos de respuesta inferiores a dos segundos en búsquedas complejas.

En cuanto al desarrollo del servidor, el proyecto contempla la implementación de un sistema CRUD completo que permita crear, leer, actualizar y eliminar los diferentes elementos de la base de datos. La aplicación se estructurará siguiendo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el fin de separar la lógica de negocio, la presentación y el control de flujo. Se incorporará un sistema de autenticación y gestión de sesiones seguro que diferencie entre usuarios y administradores, además de establecer mecanismos de validación de datos tanto en el cliente como en el servidor, con el objetivo de prevenir vulnerabilidades como inyecciones SQL y ataques XSS. También se desarrollará un sistema de búsqueda avanzada que permita realizar consultas combinadas mediante múltiples filtros.

Se contempló asimismo el desarrollo de un completo módulo de gestión de usuarios con un panel de administración para las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación, sumado a un control de niveles de acceso y funcionalidades de baneo temporal. De forma paralela, se construyó un módulo de colaboración para articular una red social dentro de la plataforma, con un sistema de envío, aceptación y rechazo de solicitudes de amistad, incluyendo un límite de quince días para volver a enviar una petición a un mismo usuario tras un rechazo, así como un sistema de bloqueo para evitar interacciones no deseadas.

Se fijó el objetivo de dotar a la plataforma de mecanismos de interacción con el contenido, permitiendo a los usuarios puntuar cada juego del uno al cinco y visualizar la media de valoraciones, además de publicar comentarios con permisos de eliminación para el autor y el administrador. Para la comunicación directa, se propuso la implementación de un chat global y privado entre colaboradores mediante técnicas de polling asíncrono, con una optimización que pausa las peticiones cuando la pestaña del navegador no está activa.

Se planificó la creación de un mapa interactivo personalizable, con una interfaz de gestión que permitiera a los editores colocar puntos de interés con coordenadas relativas e iconos sobre una imagen de mapa, y su posterior visualización en la ficha del juego. Con el fin de incentivar la participación, se diseñó un sistema de logros que otorga insignias automáticamente al cumplir criterios como el primer juego añadido o la recepción de valoraciones, complementado con un contador de visitas para registrar la popularidad del contenido.

Por último, se establecieron dos funcionalidades avanzadas adicionales: un panel de estadísticas para el administrador con gráficas de Chart.js que muestran métricas de la plataforma como juegos añadidos por mes o actividad

del chat, y un modo "En desarrollo" que permite marcar juegos como próximos lanzamientos, mostrando una cuenta atrás en tiempo real y un distintivo visual en las listas de juegos.

Desde el punto de vista del aprendizaje personal, el proyecto tiene como objetivo consolidar los conocimientos adquiridos en los módulos de Bases de Datos, DAWES, DAWEK y DIW, mediante su aplicación práctica en un entorno real de desarrollo. También se busca fortalecer las habilidades de gestión de proyectos mediante la aplicación de metodologías ágiles que faciliten la planificación y el seguimiento de las tareas. A su vez, se pretende mejorar las competencias en documentación técnica, elaborando manuales de usuario y documentación del código fuente, y adquirir experiencia en la resolución de problemas técnicos complejos y en la toma de decisiones de diseño en proyectos de desarrollo web completos.

3. MARCO TEORICO

Las plataformas colaborativas digitales, especialmente las wikis y bases de datos temáticas, se han consolidado como fuentes indispensables de referencia en la comunidad gamer. Sitios como Fandom (antes Wikia), Gamepedia, PCGamingWiki y Wikidot han demostrado su potencial para organizar, actualizar y difundir información técnica de videojuegos y sus componentes internos (blogThinkBig, 2017; Genbeta, 2021). Estas webs, diseñadas como repositorios abiertos y de consulta rápida, se orientan a un público participativo y competitivo que prioriza la fiabilidad, la accesibilidad y la actualización continua de los datos (Uso de las Wikis en Educación, 2007).

A pesar de la popularidad de estos sistemas, persisten carencias en la estructura relacional de los datos y la capacidad de personalización. Muchas plataformas generalistas emplean modelos documentales o bases no relacionales, donde los

elementos aparecen desagregados y la vinculación entre entidades es limitada, complicando la integración de información compleja y la realización de búsquedas avanzadas o combinadas (Arsys, s.f.).

En el ámbito profesional, el desarrollo de plataformas web modernas exige el uso de bases de datos relacionales. MySQL, por ejemplo, permite establecer modelos entidad-relación robustos, definir claves primarias y foráneas, y normalizar la información en tablas interconectadas. Este diseño optimiza la eficiencia en las consultas, garantiza la integridad referencial y posibilita la creación de procedimientos almacenados y triggers para automatizar tareas y mejorar la seguridad (Miguel Ángel Arias, 2023; CESUR Formación, 2025).

Las tecnologías backend como PHP se emplean para gestionar la lógica de acceso, procesamiento, control de sesiones y validación de datos en tiempo real. Estas soluciones, integradas con frameworks y librerías JavaScript en el frontend, hacen posible interfaces interactivas, adaptables y estéticamente atractivas, siguiendo los principios de diseño Mobile First y las pautas de accesibilidad reconocidas (WCAG 2.1—nivel AA). La incorporación de peticiones asíncronas (AJAX), la minificación de recursos y la carga diferida (lazy loading) son prácticas clave para ofrecer una experiencia fluida y rápida al usuario, independientemente del dispositivo de acceso (Miguel Ángel Arias, 2023; ILUNION, 2025).

El sector del entretenimiento digital experimenta una constante expansión, con la industria del videojuego superando los 180 mil millones de dólares en ingresos y generando una demanda global de contenidos informativos y especializados (AEVI, 2024; Statista, 2024). La especialización progresiva de las plataformas de consulta para videojuegos ha impulsado la creación de proyectos alternativos y personalizados, usando tecnologías open source como MediaWiki, DokuWiki y

GitWiki, disponibles tanto para aplicaciones públicas como privadas o empresariales (Arsys, s.f.; Reddit, 2022).

El valor educativo y técnico de las wikis radica en su capacidad de facilitar el aprendizaje colaborativo, la coautoría de artículos y la gestión democrática del conocimiento (Uso de las Wikis en Educación, 2007; CESUR Formación, 2025). Este modelo fomenta el intercambio de experiencias entre jugadores y desarrolladores, así como el mejoramiento continuo de la información, siempre que se implementen mecanismos de control de calidad, validación de fuentes y moderación de contenidos.

La seguridad y la fiabilidad constituyen aspectos imprescindibles en el desarrollo de estas plataformas. Es fundamental prevenir vulnerabilidades como la inyección de SQL, los ataques XSS y los accesos no autorizados mediante sistemas de autenticación avanzados y validación en cliente y servidor. La diferenciación de usuarios (usuarios normales y administradores) y la gestión granular de permisos fortalecen la estructura y el control de la wiki especializada (Miguel Ángel Arias, 2023).

El cumplimiento de las pautas de accesibilidad, concretamente las directrices WCAG más recientes, es clave para asegurar la inclusión de todos los perfiles de usuario, posicionando al proyecto en línea con las exigencias internacionales y la legislación vigente (W3C Web Accessibility Initiative, 2025; ILUNION, 2025).

En conclusión, el desarrollo de Next Level Codex se fundamenta en la evolución de las wikis tradicionales hacia una arquitectura técnica relacional, integrando las competencias de desarrollo de aplicaciones web (base de datos, backend y frontend) impartidas en el ciclo formativo DAW. El planteamiento relacional, la atención a la accesibilidad y el enfoque responsive posicionan el proyecto como una solución avanzada, alineada con las tendencias del sector y adaptada a las

necesidades actuales de la comunidad gamer (CESUR Formación, 2025; Reddit, 2022).

4. VIABILIDAD ECONÓMICA

Desde una perspectiva empresarial, el proyecto Next Level Codex se sustenta sobre un modelo de negocio viable y de bajo coste inicial. La infraestructura tecnológica necesaria se compone exclusivamente de software de código abierto y gratuito: el sistema operativo Linux (o Windows en fase de desarrollo), el servidor web Apache, el gestor de bases de datos MariaDB y el lenguaje de programación PHP. Ninguno de estos componentes requiere el pago de licencias, lo que reduce los costes operativos a los gastos de alojamiento web y mantenimiento del servidor.

El modelo de ingresos previsto se basa en la monetización por volumen de tráfico, una estrategia ampliamente validada en plataformas de contenido especializado. Se contemplan dos vías principales de generación de ingresos: la inclusión de publicidad contextual no intrusiva, segmentada por los intereses de la comunidad de jugadores, y el establecimiento de enlaces de afiliados a plataformas de venta de videojuegos como Steam, GOG o Epic Games Store. Dado que cada ficha de juego incluye un botón de compra que dirige a estas plataformas, el potencial de conversión es significativo.

Adicionalmente, se podría explorar un modelo freemium con características premium para los usuarios más activos, como insignias exclusivas, mayor visibilidad en la plataforma o herramientas avanzadas de personalización de perfiles, sin comprometer la gratuidad del acceso básico a la información.

La viabilidad del proyecto se ve reforzada por el crecimiento sostenido de la industria del videojuego, que superó los 180 mil millones de dólares en ingresos en 2024, y por la demanda constante de información complementaria por parte de los jugadores, que recurren a wikis y bases de datos para guías, builds o datos de lore. En este contexto, Next Level Codex se posiciona como una herramienta de referencia especializada, diferenciándose de las plataformas generalistas por la calidad y la estructura relacional de su información.

5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

5.1. DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)

El modelo de datos diseñado para la plataforma se concibió para dar soporte tanto a las funcionalidades de contenido como a las de interacción social. El diagrama Entidad-Relación resultante, que puede consultarse en el Anexo A, refleja una estructura de más de quince tablas interconectadas, con entidades principales que representan a los usuarios, los juegos y sus componentes, así como las relaciones sociales y de interacción. La tabla de usuarios centraliza las credenciales de acceso, el perfil público, la lista de amigos, el avatar, la biografía y la configuración de privacidad. La tabla de juegos almacena la información descriptiva, el enlace de compra, el tráiler, y un conjunto de flags de configuración que activan o desactivan la visualización de elementos, personajes y mapa. La tabla de elementos se diseñó de forma flexible para adaptarse a cualquier tipo de videojuego, permitiendo describir armas, cartas, hechizos, objetos y armaduras mediante valores dinámicos. Las tablas de personajes y mapas complementan la ficha técnica, mientras que las tablas sociales de solicitudes de amistad, bloqueos y mensajes privados y grupales articulan la red de colaboración. Finalmente, las tablas de valoraciones, comentarios, favoritos, visitas y logros permiten a los usuarios interactuar con el contenido y obtener reconocimiento por su actividad.

5.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para la construcción de la plataforma se ha optado por un conjunto de tecnologías de código abierto ampliamente consolidadas en el desarrollo web. En el lado del servidor, el backend se sustenta en el lenguaje de programación PHP en su versión 8.2, ejecutándose sobre el servidor web Apache 2.4 proporcionado por el entorno de desarrollo XAMPP. La persistencia de los datos se gestiona mediante el sistema de bases de datos relacionales MariaDB en su versión 10.4, que garantiza la compatibilidad con MySQL y ofrece un rendimiento óptimo para las consultas complejas que requiere la plataforma.

En lo que respecta al frontend, la interfaz de usuario se ha construido utilizando HTML5 como lenguaje de marcado semántico y hojas de estilo en cascada CSS3, aprovechando características modernas como las variables CSS para la implementación del tema claro y oscuro, así como los sistemas de diseño Flexbox y Grid para lograr una maquetación responsiva que se adapta a diferentes tamaños de pantalla. La interactividad y la lógica del lado del cliente se han implementado con JavaScript en su estándar ES6, complementado con la biblioteca jQuery en su versión 3.7, que facilita la manipulación del DOM y la realización de peticiones asíncronas al servidor mediante AJAX.

Para funcionalidades específicas que requieren componentes visuales avanzados, se han integrado varias librerías externas de probada fiabilidad. La generación de gráficas estadísticas en el panel de administración se realiza con Chart.js en su versión 4.4, que permite crear visualizaciones interactivas de datos como gráficos de barras, líneas y anillos con una configuración sencilla. La gestión avanzada de mapas en el panel de administración de juegos permite a los usuarios y administradores colocar puntos de interés sobre imágenes personalizadas, se apoya en la librería Leaflet en su versión 1.9. La iconografía de toda la plataforma se resuelve mediante Font Awesome en su versión 6.0, que proporciona un catálogo extenso de iconos vectoriales escalables y personalizables.

5.3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

La aplicación sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) implementado de forma nativa, sin dependencia de frameworks externos. Los modelos son clases PHP que encapsulan el acceso a la base de datos mediante consultas preparadas, garantizando la seguridad frente a inyecciones SQL. Cada entidad principal dispone de su propia clase de modelo, asegurando una separación clara de responsabilidades. Las vistas son archivos PHP que generan la interfaz de usuario, utilizando un sistema de plantillas unificado con un archivo de cabecera y otro de pie de página que centralizan la carga de recursos y la lógica de navegación. Los controladores gestionan las peticiones HTTP y la lógica de negocio, especializándose cada uno en un área funcional como la wiki, la administración, el chat, los usuarios o el sistema de amigos.

5.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS

En materia de seguridad, se ha implementado un sistema de autenticación que emplea las funciones `password_hash` y `password_verify` de PHP para el almacenamiento y verificación de contraseñas, junto con una protección de sesiones que restringe el acceso a las áreas no autorizadas. Todas las consultas a la base de datos se realizan mediante sentencias preparadas con `bind_param`, eliminando el riesgo de inyección SQL. La salida de datos al navegador se sanitiza con `htmlspecialchars` para prevenir ataques de tipo XSS. Cada operación sensible, como la gestión de usuarios o la eliminación de comentarios, verifica el nivel de acceso del usuario mediante la variable de sesión correspondiente. Adicionalmente, se ha desarrollado un sistema de baneo temporal que permite al administrador bloquear a un usuario por un período de tiempo definido, impidiendo su acceso durante ese lapso.

5.5. PLANIFICACION Y METODOLOGÍA

El desarrollo de un proyecto de esta envergadura requería una planificación cuidadosa que permitiese compaginar el trabajo con el resto de los módulos del

ciclo formativo y garantizar la entrega en los plazos establecidos. Para ello, se adoptó una metodología de trabajo basada en principios ágiles, concretamente en Scrum, adaptada a las circunstancias de un equipo unipersonal.

La metodología Scrum se fundamenta en la división del proyecto en ciclos cortos de trabajo denominados sprints, cada uno de los cuales tiene una duración fija y unos objetivos claramente definidos. Al finalizar cada sprint, se obtiene un incremento del producto que es plenamente funcional y que puede ser evaluado. Esta forma de trabajo resultó especialmente adecuada para este proyecto, ya que permitió priorizar las funcionalidades más importantes y obtener resultados visibles desde las primeras semanas de desarrollo.

El proyecto se planificó en cinco sprints de aproximadamente dos semanas de duración cada uno, abarcando un período total de tres meses. El primer sprint se dedicó a la configuración del entorno de desarrollo y a la implementación del sistema de autenticación y el panel de administración de usuarios, sentando así las bases sobre las que se construiría el resto de la plataforma. Durante este sprint se instaló XAMPP, se configuró la base de datos MariaDB, se crearon las tablas principales —usuarios, juegos, elementos, personajes y mapas— y se desarrollaron las funcionalidades de inicio de sesión, registro, gestión de sesiones y CRUD de usuarios con control de niveles de acceso y baneo temporal.

El segundo sprint se centró en la construcción del núcleo de la wiki. Se implementaron los modelos y controladores necesarios para la gestión de juegos, elementos, personajes y mapas, así como las vistas correspondientes. Al finalizar este sprint, la plataforma ya permitía a cualquier usuario registrado crear nuevos juegos, mientras que los administradores podían además gestionar (editar/eliminar) cualquier contenido. Los usuarios normales podían consultar todas las fichas y editar o eliminar únicamente sus propios juegos. Se prestó

especial atención al diseño flexible de la tabla de elementos, que debía adaptarse a diferentes tipos de videojuegos, y a la implementación de los flags de configuración —tiene_items, tiene_personajes, tiene_mapa— que permiten activar o desactivar secciones en cada ficha de juego.

El tercer sprint estuvo dedicado a las funcionalidades sociales. Se desarrolló el sistema de solicitudes de amistad con su lógica de aceptación, rechazo y bloqueo, incluyendo el temporizador de quince días para el reenvío de solicitudes rechazadas. Se implementó el chat global y los chats privados entre colaboradores mediante polling asíncrono con optimización de pausa por inactividad. También se añadieron las valoraciones de juegos, los comentarios con permisos de eliminación y el sistema de favoritos. Al término de este sprint, la plataforma había adquirido su dimensión social, permitiendo a los usuarios interactuar entre sí y con el contenido.

El cuarto sprint se reservó para las funcionalidades avanzadas y la mejora de la experiencia de usuario. Se implementó el tema claro y oscuro mediante variables CSS, se desarrolló el panel de estadísticas del administrador con gráficas de Chart.js, se integró el sistema de logros e insignias con verificación automática de criterios, se añadió la cuenta atrás para juegos en desarrollo y se creó la página de contacto y los enlaces del footer. También se refinó el diseño responsivo de todas las vistas, se corrigieron errores detectados en las pruebas y se optimizaron las consultas a la base de datos para garantizar tiempos de respuesta inferiores a dos segundos.

El quinto y último sprint se dedicó a la documentación del proyecto, incluyendo la redacción de esta memoria, la creación del diagrama Entidad-Relación, la captura de pantallas para el manual de usuario y la preparación del repositorio en GitHub. También se realizaron pruebas exhaustivas con los dos niveles de usuario: administrador (level = 0) y usuario normal (level = 1), para verificar que

cada uno podía crear juegos, pero solo el administrador podía modificar juegos ajenos y que su perfil no fuera público.

6. PROCEDIMIENTOS (SDLC)

Para dotar de orden y claridad al proceso de desarrollo, se ha seguido el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC, por sus siglas en inglés), una metodología que divide el proceso en fases bien definidas, permitiendo monitorizar el progreso y minimizar riesgos. En este proyecto se han definido seis fases: análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.

6.1. ANÁLISIS

La fase de análisis comenzó con la definición de los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma. El objetivo principal era construir una wiki de videojuegos con funcionalidades sociales que permitiera a los usuarios consultar, valorar y discutir sobre sus títulos favoritos. Para ello, se estudiaron plataformas existentes como Fandom, Gamepedia y PCGamingWiki, identificando sus puntos fuertes y sus carencias. Se detectó que muchas de estas plataformas emplean modelos documentales o bases de datos no relacionales, lo que limita la capacidad de realizar búsquedas combinadas y la vinculación entre entidades. Next Level Codex debía resolver esta carencia mediante un modelo relacional robusto.

Paralelamente, se definió la estructura de la base de datos, identificando las entidades principales (usuarios, juegos, elementos, personajes, mapas) y sus relaciones, así como las tablas necesarias para las funcionalidades sociales (solicitudes de amistad, mensajes, valoraciones, comentarios). Todo el software utilizado en esta fase fue gratuito, en consonancia con la filosofía de bajo coste del proyecto.

6.2. DISEÑO

En la fase de diseño se tomaron las decisiones tecnológicas clave. Para el backend, se optó por PHP 8.2 sin frameworks externos, implementando una arquitectura MVC propia que garantizara la separación de responsabilidades y la escalabilidad del código. Como gestor de bases de datos se eligió MariaDB, por su compatibilidad con MySQL y su naturaleza open source.

Para el frontend, se decidió utilizar HTML5, CSS3 y JavaScript ES6, junto con jQuery para la manipulación del DOM y las peticiones asíncronas. La estética se inspiró en plataformas como Steam, adoptando una paleta de colores oscuros (modo oscuro por defecto) con la opción de alternar a un tema claro mediante variables CSS y un interruptor que almacena la preferencia en localStorage. Se incorporó Font Awesome para la iconografía, Chart.js para las gráficas del panel de estadísticas y Leaflet para la gestión avanzada de mapas en el panel de administración.

El diseño de la base de datos resultó en un modelo de más de quince tablas interconectadas, con especial atención a la flexibilidad de la tabla de elementos, cuyos campos se adaptan dinámicamente según el tipo de juego (armas, cartas, armaduras, etc.).

6.3. IMPLEMENTACIÓN

La implementación se llevó a cabo de forma incremental, comenzando por el sistema de autenticación y el panel de administración, y añadiendo progresivamente las funcionalidades de la wiki y los módulos sociales. El código se estructuró siguiendo el patrón MVC: los modelos, ubicados en la carpeta /modelos, encapsulan el acceso a la base de datos mediante consultas preparadas; las vistas, en /vistas, generan la interfaz de usuario con un sistema de plantillas unificado mediante un archivo de cabecera y otro de pie de página comunes; y los controladores, en /controladores, gestionan las peticiones HTTP y la lógica de negocio, especializándose cada uno en un área funcional.

Se prestó especial atención a la seguridad, implementando `password_hash` para el cifrado de contraseñas, `bind_param` en todas las consultas para prevenir inyección SQL, y `htmlspecialchars` en las salidas para prevenir XSS. Para la gestión de versiones, se utilizó Git y GitHub como repositorio remoto, permitiendo un seguimiento detallado de los cambios y la posibilidad de revertir a versiones anteriores. En el **Anexo C** se pueden consultar fragmentos representativos del código fuente que ilustran las decisiones técnicas más importantes del proyecto.

6.4. PRUEBAS

Las pruebas de software constituyeron una fase fundamental para garantizar la calidad y la fiabilidad de la plataforma antes de su puesta en producción. Este proceso se llevó a cabo de forma continua e iterativa, comprobando el correcto funcionamiento de cada funcionalidad a medida que se implementaba, lo que permitió detectar y corregir errores de forma temprana.

En primer lugar, se realizaron pruebas unitarias sobre los modelos de datos. Se verificó que cada método de las clases PHP ejecutase correctamente las consultas preparadas contra la base de datos, devolviendo los resultados esperados en cada caso. Por ejemplo, se comprobó que el método `obtenerJuegoCompleto` del modelo `ModeloJuegos` devolvía correctamente el array con los datos del juego, sus elementos, personajes y puntos de mapa asociados, y que en caso de no existir el juego solicitado, retornaba un valor nulo que la vista interpretaba adecuadamente mostrando un mensaje de error. Se comprobó especialmente la integridad de las relaciones entre tablas, confirmando que las eliminaciones en cascada funcionaban correctamente y que no quedaban registros huérfanos al borrar un juego, un usuario o cualquier otra entidad principal. También se validaron las inserciones y actualizaciones, prestando especial atención a los métodos que gestionan imágenes, para asegurar que los archivos se almacenaban en las rutas correctas y que las imágenes antiguas se eliminaban del disco al ser reemplazadas.

A continuación, se llevaron a cabo pruebas de integración sobre los controladores, que son el punto de unión entre las peticiones del cliente y la lógica de negocio. Se simuló el envío de peticiones AJAX con diferentes parámetros válidos, incompletos y maliciosos para verificar que el sistema respondía adecuadamente en cada escenario. Por ejemplo, se probó a enviar una petición de valoración sin el identificador del juego, obteniendo correctamente un mensaje de error en formato JSON. Se comprobó que las operaciones sensibles, como la eliminación de comentarios o la modificación de juegos, estaban protegidas por la verificación del nivel de acceso del usuario, impidiendo que un usuario no autorizado pudiese ejecutarlas manipulando los parámetros de la petición. Asimismo, se validó la gestión de sesiones, confirmando que el sistema redirigía correctamente al usuario a la página de inicio de sesión cuando su sesión expiraba o cuando intentaba acceder a una URL restringida sin haberse autenticado.

Las pruebas de usabilidad se centraron en verificar la experiencia de usuario desde los dos niveles de acceso: administrador (level = 0) y usuario normal (level = 1), comprobando que cualquier usuario podía añadir juegos, pero que las opciones de administración (gestión de usuarios, estadísticas, edición de juegos ajenos) solo aparecían para el administrador. Para cada perfil, se recorrió el flujo completo de navegación, comprobando que los menús, botones y enlaces mostraban únicamente las opciones correspondientes a su nivel de permisos. Por ejemplo, se verificó que el botón de "Gestionar Juegos" y la opción de "Estadísticas" solo aparecían para los administradores, mientras que los usuarios normales no tenían acceso a ninguna función de administración. Se prestó especial atención a la funcionalidad de cambio de tema claro y oscuro, verificando que el interruptor funcionaba en todas las páginas de la plataforma desde el dashboard hasta la ficha de juego, pasando por el chat y los ajustes y que ningún componente visual se rompía al alternar entre ambos modos. También se probó la interfaz en diferentes resoluciones de pantalla, desde monitores de escritorio de gran formato hasta dispositivos móviles con pantallas

reducidas, para garantizar que el diseño responsivo se adaptaba correctamente en todos los casos.

Un aspecto particularmente relevante fue la comprobación del correcto funcionamiento del chat en tiempo real. Se verificó que los mensajes se cargaban y se enviaban sin errores tanto en el chat global como en los chats privados entre colaboradores. Se comprobó también la optimización de pausa por inactividad, confirmando que las peticiones AJAX se detenían automáticamente cuando el usuario cambiaba a otra pestaña del navegador, y que se reanudaban al regresar a la página del chat, actualizando los mensajes pendientes de forma inmediata. Se verificó asimismo que el sistema de notificaciones mostraba correctamente el distintivo numérico en el enlace de "Chat" de la barra de navegación, y que al pasar el ratón sobre él aparecía un tooltip con los nombres de los usuarios que habían enviado mensajes no leídos.

Finalmente, se realizaron pruebas de rendimiento sobre el buscador de juegos, el panel de estadísticas del administrador y otras operaciones que implican consultas complejas a la base de datos. Se verificó que las consultas, incluso aquellas que implicaban múltiples filtros combinados como buscar por título, género, año y desarrollador simultáneamente o el cálculo de medias de valoraciones sobre un volumen considerable de registros, se ejecutaban en tiempos inferiores a dos segundos, cumpliendo así con los objetivos de rendimiento establecidos en la fase de análisis.

A modo de ejemplo de las comprobaciones realizadas, la Figura 15 del Anexo E muestra la respuesta del sistema ante un intento de acceso no autorizado a una función restringida por parte de un usuario sin los permisos adecuados.

6.5. DESPLIEGUE

El despliegue de la plataforma se ha planificado en dos entornos diferenciados: un entorno de desarrollo local y un hipotético entorno de producción, cuyas configuraciones se detallan a continuación.

Para el entorno de desarrollo local, se ha utilizado el paquete de software XAMPP en su versión con PHP 8.2 y Apache 2.4. Este paquete, que se instala de forma sencilla en sistemas Windows, Linux y macOS, proporciona un servidor web completamente funcional para pruebas y desarrollo. La instalación consiste en descargar el instalador desde la página oficial de Apache Friends, ejecutarlo y seleccionar los componentes necesarios: Apache, MySQL (que en realidad es MariaDB en las versiones recientes de XAMPP), PHP y phpMyAdmin. Una vez completada la instalación, se abre el panel de control de XAMPP y se inician los servicios de Apache y MySQL.

La base de datos se gestiona mediante MariaDB, incluida en el mismo paquete, y se administra a través de la interfaz web phpMyAdmin, accesible desde la dirección <http://localhost/phpmyadmin>. Esta herramienta permite ejecutar consultas SQL, gestionar las tablas, crear copias de seguridad y exportar o importar la base de datos completa mediante archivos con extensión .sql. Para poner en marcha el proyecto en este entorno, basta con copiar la carpeta raíz de la aplicación NextLevelCodex dentro del directorio htdocs de XAMPP, que suele encontrarse en C:\xampp\htdocs en sistemas Windows o en /opt/lampp/htdocs en sistemas Linux. Una vez copiada la carpeta, se debe importar la base de datos desde el archivo SQL de respaldo que se incluye en el repositorio del proyecto, el cual contiene tanto la estructura de las tablas como los datos de prueba necesarios para la demostración. Para importarla, se accede a phpMyAdmin, se crea una nueva base de datos con el nombre nextlevelcodex y se utiliza la pestaña "Importar" para cargar el archivo. Alternativamente, la importación puede realizarse desde la línea de comandos con el comando `mysql -u root`

nextlevelcodex < archivo.sql. Una vez importada la base de datos y copiados los archivos, la plataforma está lista para ser utilizada.

Accediendo a la dirección: “<http://localhost/NextLevelCodex/vistas/login.php>” desde cualquier navegador web.

Para un hipotético despliegue en un entorno de producción, sería necesario contratar un servicio de alojamiento web con soporte para PHP y MySQL, que ofrecen la mayoría de los proveedores de hosting actuales a precios asequibles. El proceso consistiría en transferir todos los archivos del proyecto al servidor remoto mediante un cliente FTP como FileZilla, importar la base de datos a través de phpMyAdmin o de la línea de comandos, y modificar el archivo de configuración `sec/bdd.php` con las credenciales de acceso proporcionadas por el servicio de hosting, sustituyendo los valores por defecto que son "root" como usuario y sin contraseña por un usuario específico con una contraseña robusta. Como medida de seguridad adicional, se recomienda situar este archivo de configuración fuera del directorio público del servidor web por ejemplo, un nivel por encima de la carpeta `htdocs` para evitar que pudiera ser accedido directamente desde un navegador en caso de un error de configuración del servidor. Asimismo, se debería crear un archivo `.htaccess` con reglas de reescritura para URLs amigables y para denegar el acceso a directorios sensibles como la carpeta `sec`. Finalmente, sería necesario configurar un certificado SSL gratuito a través de servicios como Let's Encrypt para habilitar el protocolo HTTPS y cifrar todas las comunicaciones entre los usuarios y la plataforma, protegiendo así las credenciales de inicio de sesión y cualquier otro dato sensible que viaje entre el cliente y el servidor.

6.6. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la plataforma Next Level Codex se ha concebido desde una triple perspectiva: la corrección de posibles incidencias que puedan surgir durante la operación del sistema, la prevención de problemas mediante actualizaciones periódicas, y la evolución planificada de sus funcionalidades para adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad de usuarios.

En lo que respecta al mantenimiento correctivo, la plataforma cuenta con un sistema de registro de errores implementado en el lado del servidor. Cuando se produce una excepción o un fallo en la ejecución de una consulta, el sistema registra el incidente en los archivos de log del servidor Apache, lo que permite al administrador técnico identificar y diagnosticar el problema de forma rápida. Las incidencias más comunes que podrían requerir atención incluyen errores de conexión a la base de datos generalmente debidos a una interrupción temporal del servicio de MySQL, problemas con la carga de imágenes por falta de permisos de escritura en las carpetas de destino o por superación del tamaño máximo de archivo configurado en PHP, o fallos en las peticiones AJAX causados por tiempos de espera agotados en consultas especialmente complejas. La estructura modular del código, con controladores especializados por área funcional, facilita la localización del origen de cualquier error, ya que cada archivo se responsabiliza exclusivamente de un conjunto acotado de operaciones.

El mantenimiento preventivo se centra en la actualización periódica de las librerías de terceros que utiliza la plataforma. Tanto jQuery como Chart.js, Leaflet y Font Awesome son proyectos activos que publican nuevas versiones con regularidad, incorporando mejoras de rendimiento, nuevas funcionalidades y, especialmente, parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades descubiertas. Mantener estas librerías actualizadas es una práctica esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad de la aplicación a largo plazo. El proceso de actualización consiste en sustituir los archivos de la librería en la carpeta correspondiente del proyecto o actualizar los enlaces a las versiones alojadas en redes de distribución de contenidos y verificar mediante las pruebas descritas anteriormente que el cambio no ha introducido incompatibilidades con el código existente. Además, se recomienda mantener actualizado el propio entorno de ejecución PHP y MariaDB a las versiones estables más recientes, ya que cada nueva versión incluye correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento.

El mantenimiento evolutivo, por su parte, se refiere a la incorporación de nuevas funcionalidades que enriquezcan la experiencia de los usuarios. La arquitectura modular del proyecto, basada en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador, facilita la adición de nuevas características de forma incremental, sin necesidad de reestructurar el código existente. Por ejemplo, la adición de un nuevo tipo de elemento en la wiki como "vehículos" o "habilidades especiales" requeriría únicamente añadir una nueva entrada en los arrays de tipos definidos en las vistas de gestión, sin modificar la lógica del modelo ni del controlador. Las líneas de evolución futura de la plataforma ya han sido esbozadas en el apartado correspondiente de esta memoria, y su implementación seguiría este mismo enfoque de desarrollo incremental.

7. MANUAL DE USUARIO

7.1. ACCESO AL SISTEMA

El punto de entrada a Next Level Codex es la página de inicio de sesión. Desde esta pantalla, el usuario puede identificarse con su nombre de usuario y contraseña o, si no dispone de cuenta, acceder al formulario de registro. El sistema verifica la identidad mediante un algoritmo de hashing seguro y, si es correcta, inicia una sesión protegida. En caso de que la cuenta esté baneada temporalmente, se muestra un aviso con el tiempo restante de bloqueo. Al hacer clic en "Crear una cuenta", se despliega un formulario donde se solicitan nombre, usuario, correo electrónico, contraseña e idioma preferido, almacenándose la contraseña de forma cifrada y dando acceso inmediato a la plataforma. La interfaz de esta pantalla puede observarse en la Figura 1 del Anexo E.

7.2. DASHBOARD PRINCIPAL

Tras iniciar sesión, el usuario es redirigido a `index.php`, que actúa como panel principal (dashboard) y biblioteca de juegos, cuya apariencia se recoge en la **Figura 2 del Anexo E**. Esta pantalla presenta una barra de navegación superior con los enlaces principales: Inicio, Biblioteca, Colaboradores, Chat, y un menú desplegable desde el que se accede al perfil, los ajustes, el panel de

administración, y el cierre de sesión. En la zona central se muestran estadísticas rápidas sobre el número de juegos en la wiki, los colaboradores del usuario y las solicitudes de amistad pendientes. Bajo estas, un grid de tarjetas muestra los últimos juegos añadidos, con su portada, título, desarrollador, año de lanzamiento y valoración media. Si un juego está marcado como "En desarrollo", se muestra un distintivo especial. Un botón con icono de sol y luna permite alternar entre el modo claro y oscuro en cualquier momento.

7.3. BIBLIOTECA DE JUEGOS

La sección de Biblioteca, integrada en index.php e ilustrada en la **Figura 3 del Anexo E**, permite buscar y filtrar juegos dentro de la base de datos. Un campo de texto posibilita la búsqueda por título o desarrollador, ejecutándose al hacer clic en "Buscar" o al pulsar la tecla Enter. Los resultados se cargan dinámicamente en una tabla, mostrando para cada juego su identificador, título, desarrollador, fecha de lanzamiento, valoración media con estrellas y un botón para acceder a la ficha completa. Adicionalmente, se ofrecen filtros avanzados por género, año de lanzamiento y desarrollador que se combinan con el término de búsqueda para ofrecer consultas precisas.

7.4. FICHA DE JUEGO

La ficha de juego, cuya vista general puede apreciarse en la Figura 4 del Anexo E, es la vista más completa de la plataforma. En su cabecera se muestra la portada del título, su desarrollador, distribuidora, fecha de lanzamiento, género y una descripción detallada, junto con un distintivo que indica quién añadió el juego. Bajo esta información, los usuarios pueden puntuar el título del uno al cinco mediante estrellas interactivas, ver la media de valoraciones, marcarlo como favorito con un botón de corazón y, si el juego dispone de enlace de compra, acceder directamente a la tienda correspondiente. Para los juegos marcados como próximos lanzamientos, se muestra una cuenta atrás en tiempo real con los días, horas, minutos y segundos restantes. El resto de la información se organiza en pestañas: la pestaña General contiene los datos básicos; la pestaña de Elementos muestra tarjetas con el nombre, tipo, rareza y descripción de cada ítem, cuyos bordes coloreados indican la categoría del objeto; la pestaña de Personajes presenta una galería similar con las imágenes, nombres y roles

de los personajes; la pestaña de Mapa Interactivo, que puede verse en la Figura 5 del Anexo E, muestra una imagen con pines que despliegan información al pasar el ratón sobre ellos; la pestaña de Comentarios permite a los usuarios publicar mensajes y eliminar los propios; y la pestaña de Tráiler, si está configurada, muestra el vídeo de YouTube embebido.

7.5. CENTRO DE COLABORADORES

Esta sección, que se muestra en la Figura 6 del Anexo E, gestiona las relaciones sociales entre usuarios. Un buscador similar al de la biblioteca permite encontrar otros usuarios por nombre o alias, mostrando un botón para enviar solicitud de amistad. Si ya se ha enviado una solicitud, el botón cambia a "Cancelar solicitud". En caso de que la solicitud haya sido rechazada, se muestra un mensaje indicando el tiempo restante para poder enviar una nueva, aplicando la lógica de temporizador de quince días descrita anteriormente. Las solicitudes recibidas se listan en una pestaña independiente con botones para aceptar o rechazar. Al aceptar, ambos usuarios se convierten en colaboradores. La pestaña de "Mis colaboradores" muestra la lista de amigos con su estado de conexión, un botón para iniciar un chat privado, otro para eliminar la relación y otro para bloquear al usuario. Los usuarios bloqueados se gestionan en una pestaña aparte.

7.6. CHAT GLOBAL Y PRIVADO

La plataforma dispone de dos tipos de chat, accesibles desde la barra de navegación y desde el centro de colaboradores, respectivamente. El chat global permite a todos los usuarios conectados intercambiar mensajes en tiempo real, mientras que el chat privado restringe la conversación a dos colaboradores. Los mensajes se cargan mediante AJAXs cada pocos segundos, con una optimización que pausa las peticiones cuando la pestaña del navegador no está activa, reduciendo la carga del servidor. Las notificaciones de mensajes no leídos se muestran en la barra de navegación con un distintivo numérico y un tooltip que indica los nombres de los remitentes. La apariencia de ambas interfaces se recoge en la Figura 7 del Anexo E.

7.7. PERFIL DE USUARIO Y PERFIL PÚBLICO

El perfil personal, visible en la Figura 8 del Anexo E, muestra el avatar, nombre, biografía y correo electrónico del usuario. Incluye también la lista de colaboradores con su estado de conexión, los juegos añadidos por el usuario, los juegos marcados como favoritos y la sección de logros, donde se exhiben las insignias obtenidas con su nombre, icono y fecha de consecución. Un desplegable muestra todos los logros disponibles en la plataforma, indicando cuáles se han conseguido. Al hacer clic en el nombre de otro usuario, se accede a su perfil público. La visibilidad del contenido depende de la configuración de privacidad: si el perfil es público o el visitante es colaborador, se muestra la información completa; en caso contrario, solo se muestra un mensaje indicando que el perfil es privado y un botón para enviar solicitud de amistad. Los administradores solo son visibles para sus colaboradores.

7.8. AJUSTES DE USUARIO

Desde el menú desplegable de la barra de navegación, el usuario puede acceder a la página de ajustes, ilustrada en la Figura 9 del Anexo E. Esta sección permite modificar el nombre y la biografía, cambiar la contraseña (verificando la actual), subir un avatar personalizado, seleccionar el idioma de la interfaz entre español e inglés, y activar o desactivar la visibilidad pública del perfil.

7.9. PANEL DE ADMINISTRACIÓN

El administrador dispone de un panel de control con varias secciones de gestión. La gestión de usuarios, recogida en la Figura 10 del Anexo E, muestra una tabla con todos los registrados y permite actualizar sus datos, eliminarlos, añadir nuevos usuarios y banear o desbanear cuentas temporalmente. La gestión de juegos, representada en la Figura 11 del Anexo E, lista los títulos añadidos con botones para editar, eliminar y acceder a las subsecciones de elementos, personajes y mapa. La gestión de elementos, visible en la Figura 12 del Anexo E, presenta una cuadrícula de tarjetas con bordes coloreados según la rareza, permitiendo añadir, editar y eliminar ítems mediante formularios modales con etiquetas dinámicas que se adaptan al tipo de objeto seleccionado. La gestión del mapa, ilustrada en la Figura 13 del Anexo E, ofrece una visualización interactiva de la imagen del juego sobre la que se puede hacer clic para añadir

puntos de interés, con un selector de iconos para personalizar cada marcador. Finalmente, el panel de estadísticas, mostrado en la Figura 14 del Anexo E, proporciona una visión completa de la actividad de la plataforma mediante tarjetas con indicadores clave y gráficas generadas con Chart.js.

8. RESULTADOS

El desarrollo de Next Level Codex ha culminado con una plataforma web plenamente funcional que integra con éxito todas las funcionalidades propuestas en los objetivos iniciales. La arquitectura MVC implementada ha permitido mantener una base de código organizada y escalable, con más de quince tablas en la base de datos y una treintena de archivos PHP que gestionan la lógica de negocio.

En el plano de la gestión de contenido, se ha logrado un CRUD completo para juegos, elementos, personajes y mapas interactivos, con una interfaz que permite a cualquier usuario añadir juegos de forma intuitiva, y a los administradores gestionar todo el contenido. La tabla de elementos se ha diseñado con una flexibilidad que permite adaptarse a cualquier tipo de juego, desde armas y cartas hasta armaduras y ciberimplantes, con etiquetas dinámicas que cambian según el tipo seleccionado.

En cuanto a las funcionalidades sociales, se ha implementado un sistema de colaboradores con lógica de solicitudes, rechazo con temporizador de quince días y bloqueo, así como chats globales y privados con optimización de pausa por inactividad. La interacción con el contenido se enriquece con valoraciones, comentarios con permisos de eliminación, favoritos y un sistema de logros que otorga insignias automáticamente.

El panel de estadísticas del administrador, con siete KPIs y seis gráficas de Chart.js, proporciona una visión completa de la actividad de la plataforma. La

interfaz de usuario, con su tema claro/oscuro y su diseño responsivo, ofrece una experiencia de navegación fluida tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles.

En el apartado de seguridad, se ha verificado la correcta protección contra inyección SQL mediante el uso exclusivo de consultas preparadas, la sanitización de todas las salidas con `htmlspecialchars` y la encriptación de contraseñas con `bcrypt`. El sistema de control de acceso basado en niveles funciona correctamente en todas las operaciones sensibles.

Como resultado global, se ha obtenido una plataforma que no solo cumple con los objetivos técnicos y funcionales propuestos, sino que demuestra la viabilidad de construir aplicaciones web complejas y seguras utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto, sin dependencia de frameworks externos. En el Anexo E se recogen capturas de pantalla de las principales secciones de la plataforma que ilustran el resultado final de todas estas funcionalidades.

9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

9.1. CONCLUSIONES

El desarrollo de Next Level Codex ha demostrado la viabilidad de construir una plataforma web completa que integre funcionalidades de wiki y red social utilizando tecnologías de código abierto ampliamente consolidadas, sin dependencia de frameworks externos. La arquitectura Modelo-Vista-Controlador implementada ha permitido mantener una base de código organizada y escalable a pesar de la diversidad de funcionalidades desarrolladas.

Se ha logrado implementar con éxito un sistema de autenticación seguro basado en hashing de contraseñas, un completo CRUD para la gestión de usuarios, juegos y sus componentes, así como un módulo de colaboración que replica las dinámicas de una red social profesional. La integración de valoraciones,

favoritos, comentarios y logros ha enriquecido significativamente la experiencia de usuario, fomentando la participación activa de la comunidad.

En el plano técnico, se ha conseguido un rendimiento óptimo en las consultas a la base de datos gracias al diseño normalizado de las tablas y al uso intensivo de consultas preparadas e índices. La decisión de implementar un sistema de notificaciones basado en polling con pausa por inactividad ha sido un acierto para reducir la carga del servidor sin sacrificar la experiencia en tiempo real.

El proyecto ha sido una oportunidad para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en los módulos de Bases de Datos, Programación, Desarrollo Web en Entorno Servidor y Cliente, y Diseño de Interfaces. La aplicación de metodologías ágiles en la planificación y la elaboración de una documentación técnica completa han sido aprendizajes fundamentales para la futura carrera profesional como desarrollador.

9.2. LÍNEAS FUTURAS

A pesar del alcance logrado por la plataforma, se identifican varias áreas de mejora que podrían implementarse en futuras versiones para enriquecer aún más la experiencia de los usuarios. Una de las mejoras más relevantes sería la implementación de WebSockets para el chat, sustituyendo el actual sistema de polling por una conexión bidireccional que permitiese una comunicación verdaderamente en tiempo real y redujese drásticamente la carga del servidor. En el plano del frontend, se plantea la migración de la arquitectura actual hacia una Single Page Application desarrollada con React o Vue.js, lo que supondría desacoplar completamente el cliente del servidor mediante una API REST, dando como resultado una navegación más fluida y sentando las bases para el desarrollo de una aplicación móvil en el futuro. Un sistema de notificaciones push, que informase al usuario de nuevos mensajes, solicitudes de amistad o comentarios sin necesidad de que este tuviese que visitar cada sección, mejoraría notablemente la retención y la percepción de inmediatez de la plataforma. Asimismo, sería deseable incorporar técnicas de búsqueda por texto

completo, bien mediante índices FULLTEXT de MySQL, bien mediante la migración a un motor de búsqueda especializado como Elasticsearch, con el fin de manejar grandes volúmenes de datos y ofrecer resultados más precisos. También se contempla la ampliación del sistema de internacionalización, aprovechando la estructura de archivos XML ya implementada para añadir nuevos idiomas más allá del español y el inglés. Por último, aunque el diseño actual es responsivo, se podría desarrollar una Progressive Web App específica para dispositivos móviles, optimizando así la navegación y el rendimiento en pantallas de menor tamaño.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Arias, M. Á. (2023). Desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySQL. IT Campus Academy.
- BlogThinkBig. (2017). Wikis y bases de datos colaborativas en el ámbito del videojuego. Telefónica.
- CESUR Formación. (2025). Material didáctico del módulo de Bases de Datos. CESUR.
- Genbeta. (2021). Las mejores wikis de videojuegos: de Fandom a Wikidot. Webedia.
- ILUNION. (2025). Accesibilidad web: cumpliendo con las WCAG 2.1. ILUNION Tecnología y Accesibilidad.
- Mozilla Developer Network. (2024). Documentación de PHP: password_hash. MDN Web Docs.
- PHP.net. (2024). Manual de PHP: sentencias preparadas y prevención de inyección SQL.

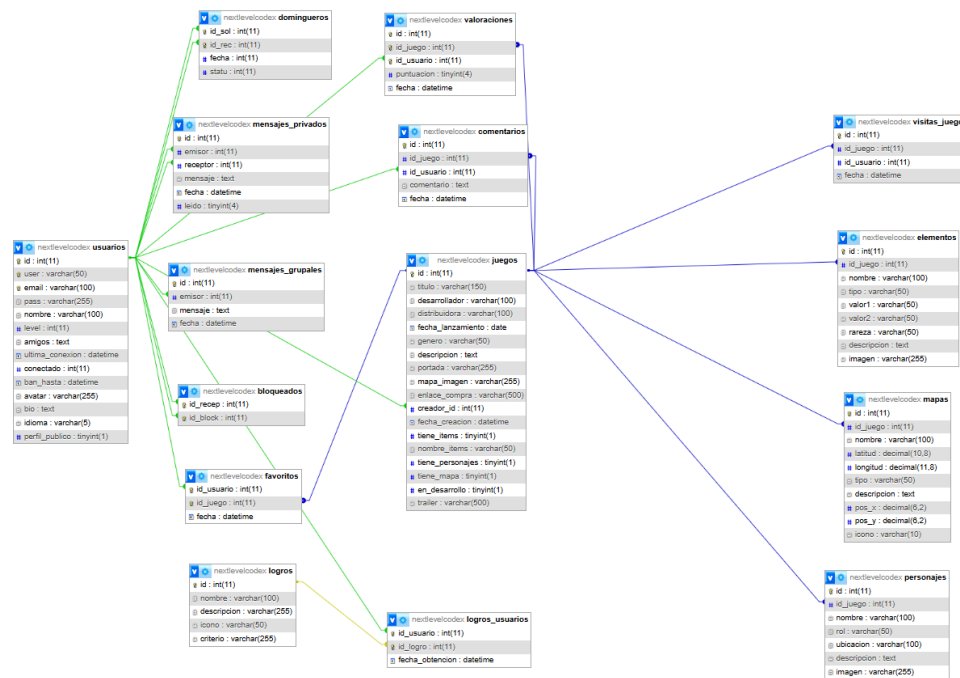
- Reddit. (2022). Discusiones sobre plataformas wiki para comunidades de videojuegos.
- Statista. (2024). *Valor de mercado de la industria del videojuego a nivel mundial 2020-2027*.
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
- jQuery Foundation. (2024). jQuery API Documentation.
- Chart.js Contributors. (2024). Chart.js Documentation.
- Leaflet Contributors. (2024). Leaflet.js Documentation.
- Font Awesome. (2024). Font Awesome 6 Documentation.
- MySQL Documentation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual.
- Arsys. (s.f.). Bases de datos no relacionales en wikis modernas.
- Uso de las Wikis en Educación. (2007). Aplicaciones colaborativas en entornos de aprendizaje.

ANEXOS

Anexo A: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

A continuación, se muestra el diagrama Entidad-Relación completo del sistema, que refleja la estructura de la base de datos `nextlevelcodex` con sus tablas interconectadas.

Figura A.1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos Next Level Codex



- **usuarios:** Almacena credenciales, perfil, avatar, biografía, idioma y level (admin level = 0 ,y user level = 1).
- **juegos:** Ficha de cada título con flags de configuración (tiene_elementos, tiene_personajes, tiene_mapa, en_desarrollo).
- **elementos:** Ítems de cada juego con campos flexibles (nombre, tipo, valor1, valor2, rareza, descripción, imagen).
- **personajes:** Personajes de cada juego (nombre, rol, descripción, imagen).
- **mapas:** Puntos de interés con coordenadas x,y e icono.
- **domingueros:** Solicitudes de amistad con estado (1 = pendiente, 0 = rechazada).
- **bloqueados:** Relación de bloqueo entre usuarios.
- **mensajes_grupales** y **mensajes_privados:** Chats global y privado, con campo leído para notificaciones.
- **comentarios** y **valoraciones:** Interacción con el contenido.
- **logros:** Insignias obtenidas por los usuarios.

ANEXO B: DICCIONARIO DE DATOS

Estructura real de la base de datos `nextlevelcodex` (MariaDB 10.4.32), extraída del archivo `nextlevelcodex.sql` del repositorio.

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
user	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para login
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Nombre real
email	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
password	varchar(255)	NOT NULL	Hash bcrypt
avatar	varchar(255)	DEFAULT 'default.png'	Imagen de perfil
biografia	text		Descripción personal
idioma	varchar(5)	DEFAULT 'es'	Código de idioma (es/en)
level	Int(11)	DEFAULT 1	Nivel de permisos
perfil_publico	tinyint(1)	DEFAULT 1	1 = visible, 0 = solo colaboradores
baneado_hasta	datetime	NULL	Fecha fin de baneo temporal

fecha_registro	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Fecha de alta
----------------	----------	--------------------------------	---------------

Tabla: juegos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
titulo	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del videojuego
desarrollador	varchar(100)	NOT NULL	Empresa desarrolladora
distribuidora	varchar(100)		Empresa distribuidora
fecha_lanzamiento	date		Fecha de salida
genero	varchar(50)		Género principal
descripcion	text		Sinopsis
portada	varchar(255)	DEFAULT 'default_cover.png'	Imagen de portada
enlace_compra	varchar(255)		URL de afiliado
trailer	varchar(255)		URL de YouTube

en_desarrollo	tinyint(1)	DEFAULT 0	1 = juego aún no lanzado
tiene_elementos	tinyint(1)	DEFAULT 1	Mostrar pestaña de elementos
tiene_personajes	tinyint(1)	DEFAULT 0	Mostrar pestaña de personajes
tiene_mapa	tinyint(1)	DEFAULT 0	Mostrar pestaña de mapa
creador_id	int(11)	FK -> usuarios(id)	Usuario que añadió el juego

Tabla: elementos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_juego	int(11)	FK -> juegos(id) ON DELETE CASCADE	Juego al que pertenece
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del objeto
tipo	varchar(50)		Subtipo libre (Espada, Joker, Hechizo...)
valor1	varchar(50)		Primer stat (Daño, Puntos, Maná...)
valor2	varchar(50)		Segundo stat (Munición, Coste...)

rareza	varchar(50)		Común, Raro, Épico, Legendario...
descripcion	text		Efectos o lore
imagen	varchar(255)		Archivo de imagen del elemento

Tabla: personajes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_juego	int(11)	FK -> juegos(id) ON DELETE CASCADE	Juego al que pertenece
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Nombre del personaje
rol	varchar(50)		Protagonista, Antagonista, NPC...
descripcion	text		Historia o función
imagen	varchar(255)		Retrato o captura

Tabla: mapas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único

id_juego	int(11)	FK -> juegos(id) ON DELETE CASCADE	Juego al que pertenece
nombre	varchar(100)	NOT NULL	Etiqueta del punto
descripcion	text		Información del punto
x	decimal(5,2)	NOT NULL	Coordenada horizontal (porcentaje)
y	decimal(5,2)	NOT NULL	Coordenada vertical (porcentaje)
icono	varchar(50)	DEFAULT 'marcador'	Clase de Font Awesome

Tabla: domingueros (solicitudes de amistad)

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_sol	int(11)	NOT NULL	ID del usuario que envía la solicitud
id_rec	int(11)	NOT NULL	ID del usuario que la recibe
fecha	int(11)	NOT NULL	Timestamp Unix de la solicitud
statu	int(11)	DEFAULT 1	1 = pendiente, 0 = rechazada

Tabla: bloqueados

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
-------	------	---------------	-------------

id_recep	int(11)	NOT NULL	Usuario que bloquea
id_block	int(11)	NOT NULL	Usuario bloqueado

Tabla: mensajes_grupales

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
emisor	int(11)	FK -> usuarios(id)	Usuario que envía
mensaje	text	NOT NULL	Contenido del mensaje
fecha	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Momento de envío

Tabla: mensajes_privados

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
emisor	int(11)	FK -> usuarios(id)	Usuario que envía
receptor	int(11)	FK -> usuarios(id)	Usuario que recibe
mensaje	text	NOT NULL	Contenido del mensaje
fecha	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Momento de envío
leido	tinyint(1)	DEFAULT 0	0 = no leído, 1 = leído

Tabla: comentarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	int(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_juego	int(11)	FK -> juegos(id) ON DELETE CASCADE	Juego comentado
id_usuario	int(11)	FK -> usuarios(id)	Autor del comentario
comentario	text	NOT NULL	Contenido
fecha	datetime	DEFAULT current_timestamp()	Momento de publicación

Tabla: valoraciones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_juego	int(11)	NOT NULL	Juego valorado
id_usuario	int(11)	NOT NULL	Usuario que valora
puntuacion	int(11)	NOT NULL	Puntuación de 1 a 5

C.1. Modelo de Juegos – Consultas preparadas con `bind\_param`

Ejemplo en archivo: *modelos/modelojuegos.php*, donde usamos el `bind_param`:

```

0 references | 0 overrides
public function buscarJuegos($termino)
{
    $filt = $this->db->prepare("SELECT id, titulo, desarrollador, fecha_lanzamiento
    FROM juegos
    WHERE titulo LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    OR desarrollador LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    ORDER BY titulo");
    $filt->bind_param("ss", $termino, $termino);
    $filt->execute();
    $res = $filt->get_result();
    $juegos = [];
    while ($row = $res->fetch_assoc()) {
        $juegos[] = $row;
    }
    return $juegos;
}

```

Este método demuestra el uso exclusivo de sentencias preparadas con `bind\_param` para prevenir inyecciones SQL, tanto en búsquedas como en el resto de las operaciones CRUD (insertar, actualizar, eliminar).

C.2. Control de Acceso

Ejemplo en controladores/control_admin:

```

if (!isset($_SESSION['id']) || $_SESSION['level'] > 1) {
    http_response_code(403);
    echo json_encode(["error" => "Acceso denegado"]);
    exit;
}

```

Antes de cualquier operación sensible (gestión de juegos, usuarios, estadísticas), se verifica que el level del usuario en sesión sea igual a 0 o inferior a 1, es decir si es admin. Esto garantiza el control de acceso granular descrito en el punto 5.4 de la memoria.

C.3. Modelo de Chat – Polling inteligente con mensajes desde un Id

Imagen de la función donde obtenemos los mensajes:

```

public function obtenerMensajesDesde($desde_id) {
    $sql = "SELECT m.id, m.mensaje, m.fecha, u.user, u.nombre
            FROM mensajes_grupales m
            JOIN usuarios u ON m.emisor = u.id
            WHERE m.id > ?
            ORDER BY m.fecha ASC";
    $filt = $this->db->prepare($sql);
    $filt->bind_param("i", $desde_id);
    $filt->execute();
    return $filt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
}

```

C.4. Controlador de Chat – Validación y operaciones AJAX

Seguridad en controladores/controlador_chat:

```

case 2: // Enviar mensaje global

    $mensaje = trim(filter_input(INPUT_POST, 'mensaje', FILTER_DEFAULT) ?? '');
    //Limitar longitud del mensaje
    if (empty($mensaje) || mb_strlen($mensaje) > 500) {
        echo "error";
        exit;
    }
    $chat->enviarMensajeGlobal($_SESSION['id'], $mensaje);
    echo "ok";
    break;

```

```

case 4: // Enviar mensaje privado
    $receptor = filter_input(INPUT_POST, 'receptor', FILTER_VALIDATE_INT);
    $mensaje = trim(filter_input(INPUT_POST, 'mensaje', FILTER_DEFAULT) ?? '');
    if (!$receptor || empty($mensaje) || mb_strlen($mensaje) > 500) {
        echo "error";
        exit;
    }
    //No permitir enviarse mensajes a uno mismo
    if ($receptor === $_SESSION['id']) {
        echo "error";
        exit;
    }
    $chat->enviarMensajePrivado($_SESSION['id'], $receptor, $mensaje);
    echo "ok";
    break;

```

El controlador de chat procesa todas las operaciones mediante peticiones AJAX POST, validando los datos de entrada y aplicando restricciones de seguridad como limitación de longitud a 500 caracteres y prohibición de auto mensajería

C.5. Gestión del tema claro/oscuro con variables CSS y JavaScript

Se puede observar en el archivo: `assets/css/main.css` – Variables CSS:

```
/* ===== VARIABLES GLOBALES ===== */
:root {
  /* Colores base - Tema Oscuro (Steam-like) */
  --bg-primary: #1b1f23;
  --bg-secondary: #2a2f35;
  --bg-tertiary: #32383e;
  --text-primary: #f0f0f0;
  --text-secondary: #acb4bc;
  --accent-primary: #1a9fff;
  --accent-hover: #4db8ff;
  --success: #a4d007;
  --danger: #d94141;
  --warning: #e9b741;

  /* Tipografía */
  --font-heading: 'Poppins', sans-serif;
  --font-body: 'Inter', sans-serif;
  --font-mono: 'Roboto Mono', monospace;

  /* Espaciado */
  --spacing-xs: 4px;
  --spacing-sm: 8px;
  --spacing-md: 16px;
  --spacing-lg: 24px;
  --spacing-xl: 32px;

  /* Bordes */
  --border-radius: 4px;
  --border-radius-lg: 8px;
}

/* Tema Claro */
[data-theme="light"] {
  --bg-primary: #f5f7f9;
  --bg-secondary: #ffffff;
  --bg-tertiary: #e1e5e9;
  --text-primary: #1a1a1a;
  --text-secondary: #555555;
  --accent-primary: #1a9fff;
  --accent-hover: #0d8ae0;
}
```

En cuanto la lógica se lleva a cabo en el archivo assets/js/tema.js

```

assets > js > JS tema.js > ...
1 // Gestión del tema claro/oscuro
2 (function() {
3     // Obtener tema guardado o usar 'dark' por defecto
4     const savedTheme = localStorage.getItem('theme') || 'dark';
5     document.documentElement.setAttribute('data-theme', savedTheme);
6
7     // Función para alternar tema
8     window.toggleTheme = function() {
9         const currentTheme = document.documentElement.getAttribute('data-theme');
10        const newTheme = currentTheme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
11        document.documentElement.setAttribute('data-theme', newTheme);
12        localStorage.setItem('theme', newTheme);
13
14        // Actualizar icono del botón si existe
15        const themeIcon = document.querySelector('.theme-toggle i');
16        if (themeIcon) {
17            themeIcon.className = newTheme === 'dark' ? 'fas fa-sun' : 'fas fa-moon';
18        }
19    };
20
21    // Inicializar icono cuando el DOM esté listo
22    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
23        const themeIcon = document.querySelector('.theme-toggle i');
24        if (themeIcon) {
25            const currentTheme = document.documentElement.getAttribute('data-theme');
26            themeIcon.className = currentTheme === 'dark' ? 'fas fa-sun' : 'fas fa-moon';
27        }
28    });
29 })();

```

C.6. Header - Notificaciones con tooltips mejorados

Se realiza en el archivo sec/header.php

```

$tooltipMensajes = '';
if ($noLeidos > 0) {
    $stmtM = $db->prepare("SELECT DISTINCT u.nombre FROM mensajes_privados m JOIN usuarios u ON m.emisor = u.id WHERE m.receptor = ? AND m.leido = 0 ORDER BY m.fecha DESC LIMIT 3");
    $stmtM->bind_param("i", $_SESSION["id"]);
    $stmtM->execute();
    $ultimosMensajes = $stmtM->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

    if (empty($ultimosMensajes)) {
        $nombres = array_map(function ($u) {
            return $u['nombre'];
        }, $ultimosMensajes);
        $tooltipMensajes = 'Mensajes de: ' . implode(', ', $nombres);
        if ($noLeidos > 3)
            $tooltipMensajes .= " y " . ($noLeidos - 3) . " más";
    }
}

```

En cada carga de página, el header calcula los mensajes privados no leídos y las solicitudes de amistad pendientes, mostrando badges numéricos y tooltips con los nombres de los remitentes. Esto mejora la usabilidad sin necesidad de recargar manualmente las secciones sociales.

ANEXO D: GUÍA DE DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN

D.1. Estructura real de carpetas del proyecto

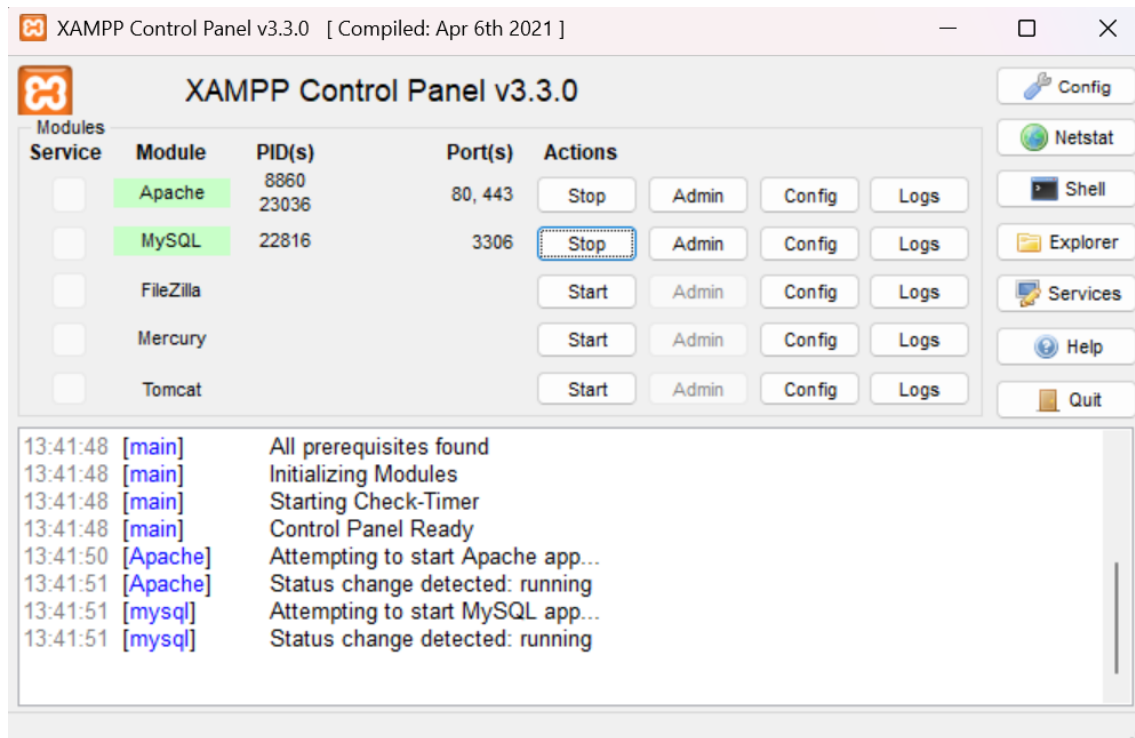

```

NextLevelCodex/
├── index.php          + Panel principal (dashboard) y biblioteca de juegos
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── main.css
│   ├── img/
│   │   ├── default.png
│   │   ├── default_cover.png
│   │   └── games/
│   ├── js/
│   │   └── tema.js
│   └── locales/
├── controladores/
│   ├── controlador_admin.php
│   ├── controlador_chat.php
│   ├── controlador_wiki.php
│   ├── control_users.php
│   └── amigos_solicitudes.php
├── modelos/
│   ├── modelo_juegos.php
│   ├── modelo_admin.php
│   ├── modelo_chat.php
│   ├── clase_users.php
│   └── clase_amigos.php
├── vistas/
│   ├── login.php
│   ├── ficha_juego.php
│   ├── centro_colaboradores.php + Incluye Busqueda.php en la pestaña de buscar colaboradores
│   ├── Busqueda.php           + Componente de búsqueda de colaboradores
│   ├── chat_global.php
│   ├── chat_privado.php
│   ├── ajustes.php
│   ├── admin_juegos.php
│   ├── gestion_elementos.php
│   ├── estadisticas.php
│   └── contacto.php
├── sec/
│   ├── bdd.php
│   └── header.php
└── Copia Next BDD/
    └── nextlevelcodex.sql

```

D.2. Configuración del entorno local (XAMPP)

1. Instalar [XAMPP](#) con PHP 8.2.12 y Apache 2.4.
2. Copiar la carpeta NextLevelCodex en C:\xampp\htdocs\.
3. Iniciar Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP.



D.3. Creación e importación de la base de datos

1. Acceder a phpMyAdmin: <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Crear una base de datos llamada nextlevelcodex con cotejamiento utf8mb4_general_ci.

Bases de datos

Crear base de datos

Nombre de la base de dato:

utf8mb4_general_ci

Crear

☐ Seleccionar todo

Eliminar

	Base de datos	Cotejamiento	Acción
☐	fotosdb	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
☐	information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐	mysql	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
☐	nextlevelcodex	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
☐	performance_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐	phpmyadmin	utf8_bin	Seleccionar privilegios
☐	test	latin1_swedish_ci	Seleccionar privilegios

Total: 7

3. Seleccionar la base de datos, ir a la pestaña “Importar” y cargar el archivo Copia Next BBD/nextlevelcodex.sql incluido en el repositorio.

Importando en la base de datos "nextlevelcodex"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en `[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:
utf-8

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0

Otras opciones

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Alternativamente, desde línea de comandos: `mysql -u root nextlevelcodex < C:\xampp\htdocs\NextLevelCodex\Copia Next BBD\nextlevelcodex.sql`

D.4. Archivo de configuración (sec/bdd.php)

El archivo sec/bdd.php utiliza el siguiente esquema de conexión:

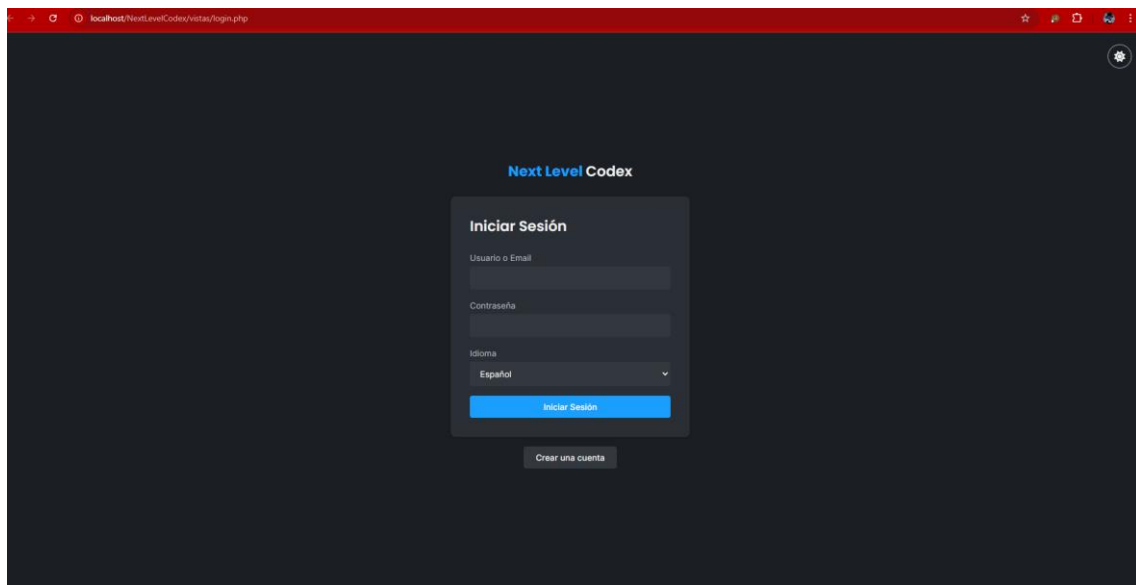
```
<?php
$db = new mysqli("localhost", "root", "", "nextlevelcodex", 3306);
mysqli_query($db, "SET NAMES 'utf8mb4'");
$base = mysqli_select_db($db, "nextlevelcodex");
?>
```

En producción, sustituir las credenciales y, preferiblemente, mover este archivo fuera del directorio público.

D.5. Acceso a la aplicación

Abrir el navegador y dirigirse a:

<http://localhost/NextLevelCodex/vistas/login.php>



ANEXO E: MANUAL DE USUARIO – CAPTURAS DE PANTALLA

A continuación, se muestran las capturas de las secciones principales de la plataforma, referenciadas en el apartado 7 del manual de usuario.

Figura 1. Página de inicio de sesión y registro.

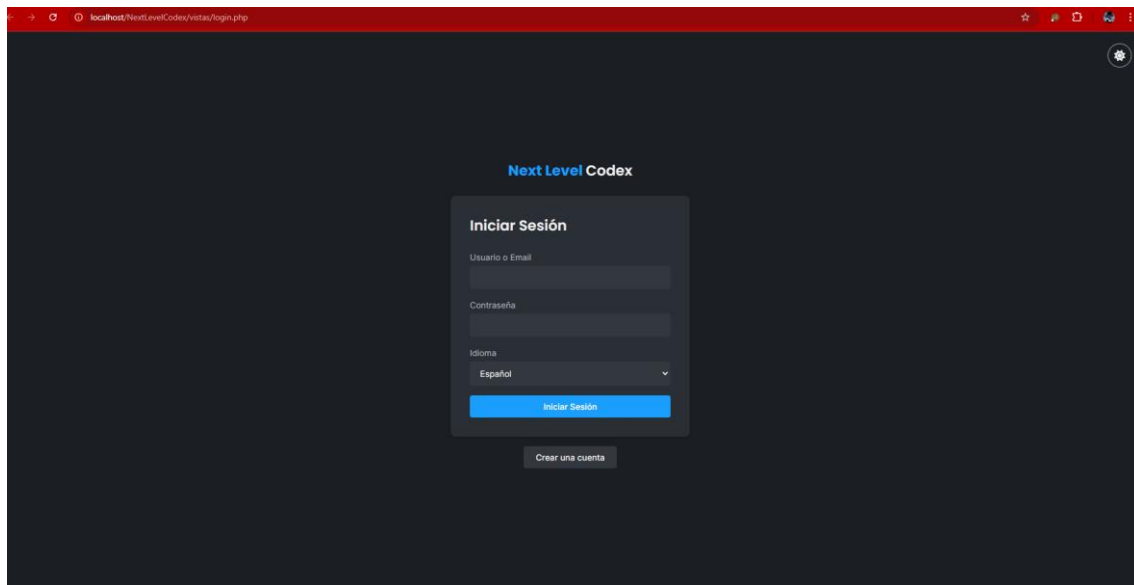


Figura 2. Página principal (dashboard)

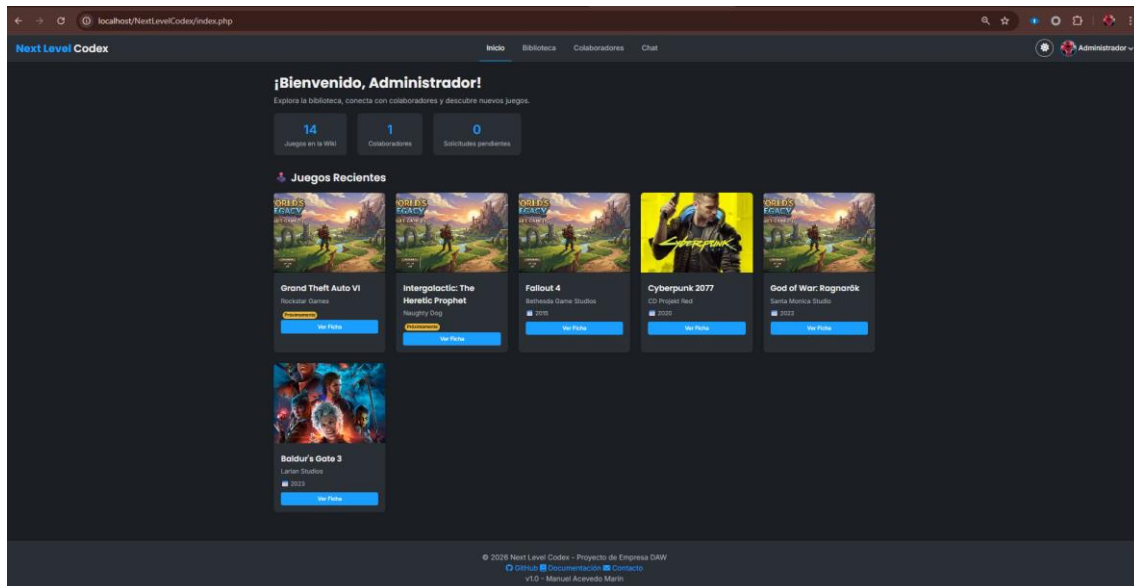


Figura 3. Biblioteca de juegos

Next Level Codex

Inicio

Biblioteca

Colaboradores

Chat

Administrador

Biblioteca de Juegos

Buscar por título o desarrollador...

Todos los géneros

Desarrollador

Año

Buscar

Título	Desarrollador	Lanzamiento	Valoración	Acción
Balatro	LocalThunk	2024-02-20	★★★★★ 4.5 (2)	Ver Ficha
Baldur's Gate 3	Larian Studios	2023-08-03	★★★★☆ 4.3 (3)	Ver Ficha
Celeste	Maddy Makes Games	2018-01-25	★★★★★ 5.0 (2)	Ver Ficha
Cyberpunk 2077	CD Projekt Red	2020-12-10	★★★★★ 5.0 (1)	Ver Ficha
Elden Ring	FromSoftware	2022-02-25	★★★★★ 5.0 (1)	Ver Ficha
Fallout 4	Bethesda Game Studios	2015-11-10	★★★★★ 5.0 (1)	Ver Ficha
God of War: Ragnarok	Santa Monica Studio	2022-11-09	-	Ver Ficha
Grand Theft Auto VI	Rockstar Games	2026-11-19	-	Ver Ficha
Hades	Supergiant Games	2020-09-17	★★★★★ 5.0 (2)	Ver Ficha
Hollow Knight	Team Cherry	2017-02-24	★★★★★ 4.5 (2)	Ver Ficha
Hollow Knight: Silksong	Team Cherry	2026-12-31	★★★★☆ 4.0 (1)	Ver Ficha

Next Level Codex

Inicio

Biblioteca

Colaboradores

Chat

Administrador

Biblioteca de Juegos

Buscar por título o desarrollador...

Todos los géneros

Desarrollador

2020

Buscar

Título	Desarrollador	Lanzamiento	Valoración	Acción
Cyberpunk 2077	CD Projekt Red	2020-12-10	★★★★★ 5.0 (1)	Ver Ficha
Hades	Supergiant Games	2020-09-17	★★★★★ 5.0 (2)	Ver Ficha

© 2026 Next Level Codex - Proyecto de Empresa DAW

[GitHub](#) [Documentación](#) [Contacto](#)

v1.0 - Manuel Acevedo Marín

Figura 4. Ficha de juego – vista general

Next Level Codex

Inicio

Biblioteca

Colaboradores

Chat

Administrador

Volver a la biblioteca



Baldur's Gate 3

Larian Studios

Larian Studios

03/08/2023

RPG

Resúme a tu grupo y regresa a los Reinos Olvidados en la obra maestra de Larian Studios que ha redefinido el género RPG. Basado en las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición, Baldur's Gate 3 te ofrece una libertad sin precedentes: explora un mundo reactivo donde cada elección moldea tu historia, recluta compañeros con personalidades profundas, participa en combates tácticos por turnos y descubre una trama de conspiraciones, parásitos mentales y dioses olvidados. Romance, tracción, amistad y sacrificio le esperan en esta aventura épica.

Añadido por: [Piero \(@piero\)](#)

[Comprar en tienda](#)

[Marcar como favorito](#)

★★★★☆ 4.3 (3 votos)

Tu valoración: ★★★★★

General

Armas (12)

Personajes (10)

Mapa Interactivo

Comentarios

Tráiler

Información General

Título	Baldur's Gate 3
Desarrollador	Larian Studios
Distribuidora	Larian Studios
Lanzamiento	03/08/2023
Género	RPG

Figura 5. Ficha de juego – mapa interactivo

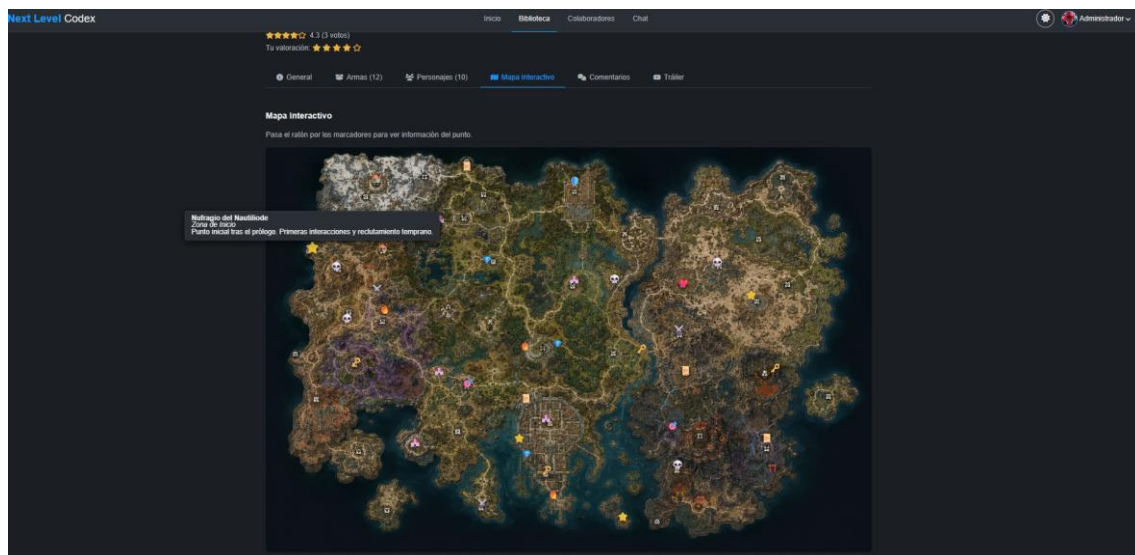


Figura 6. Centro de Colaboradores

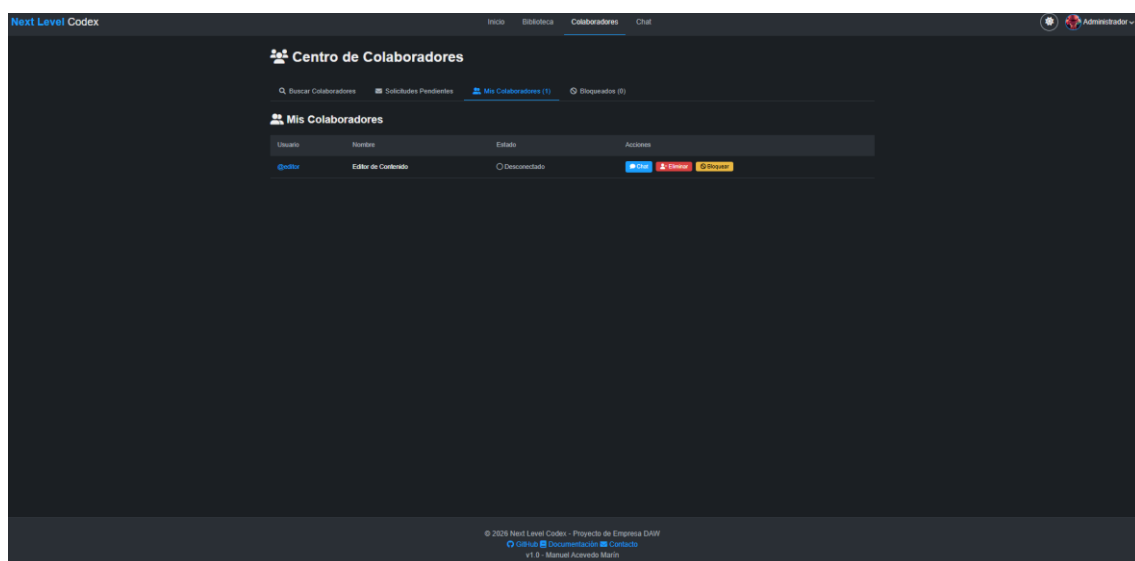
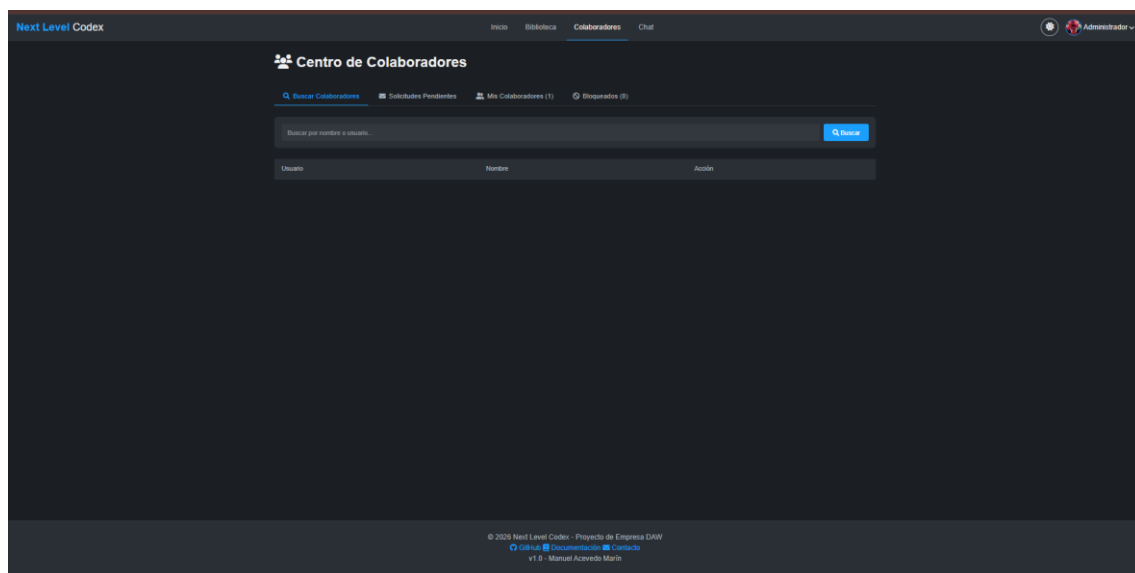


Figura 7. Chat global y chat privado

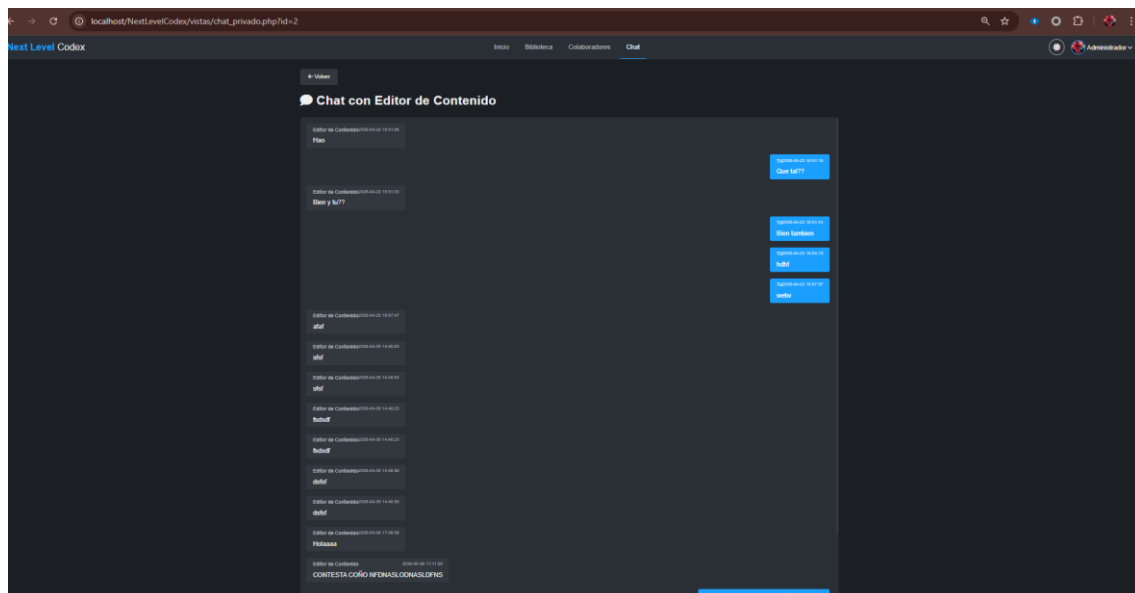
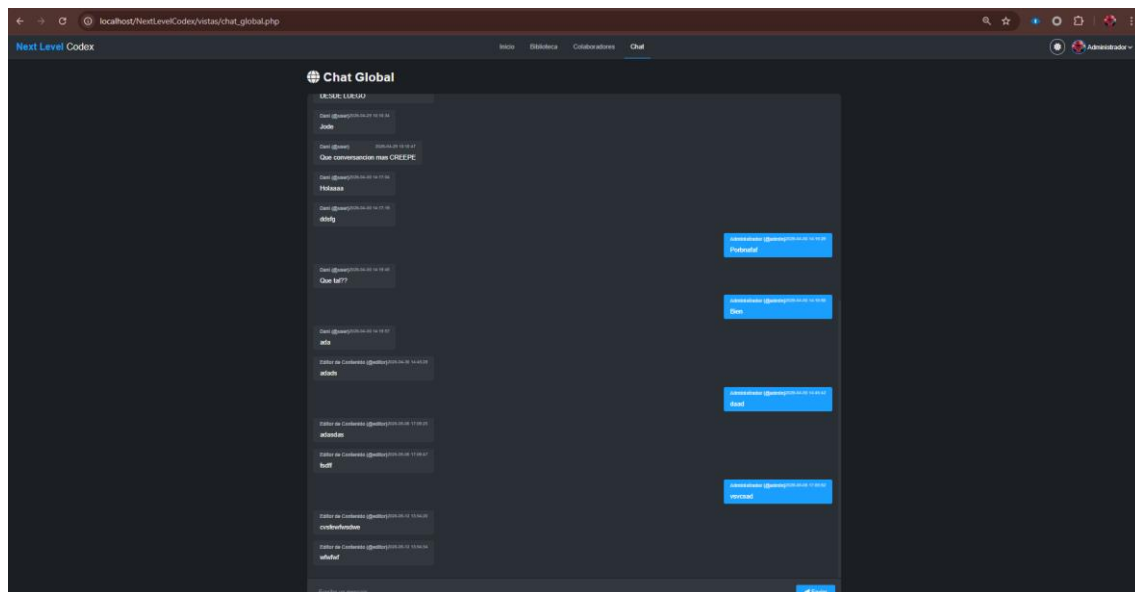


Figura 8. Perfil de usuario

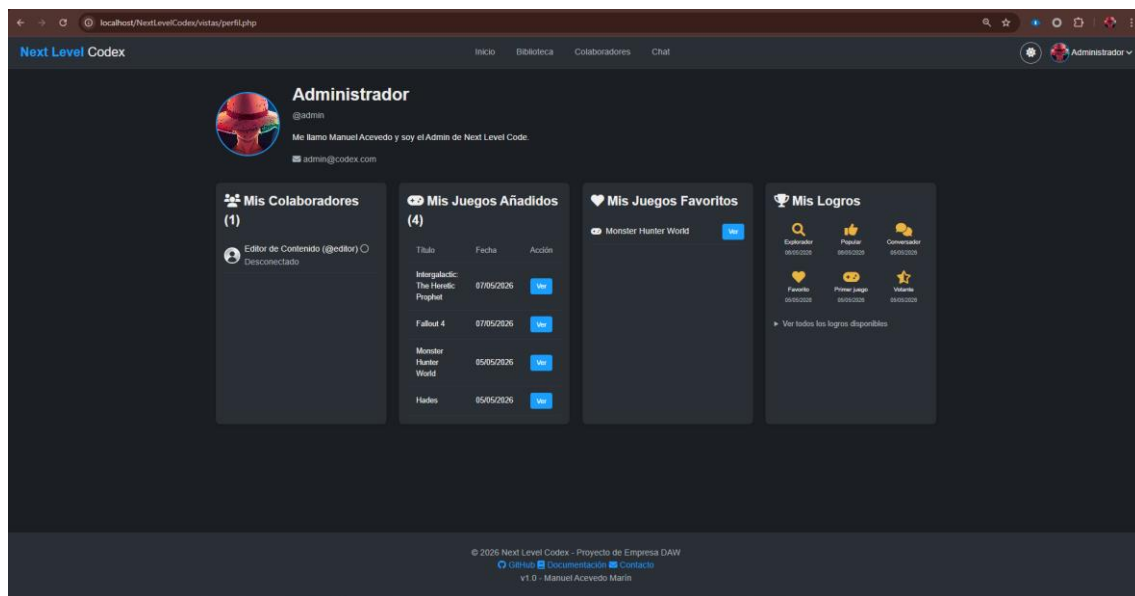


Figura 9. Página de Ajustes

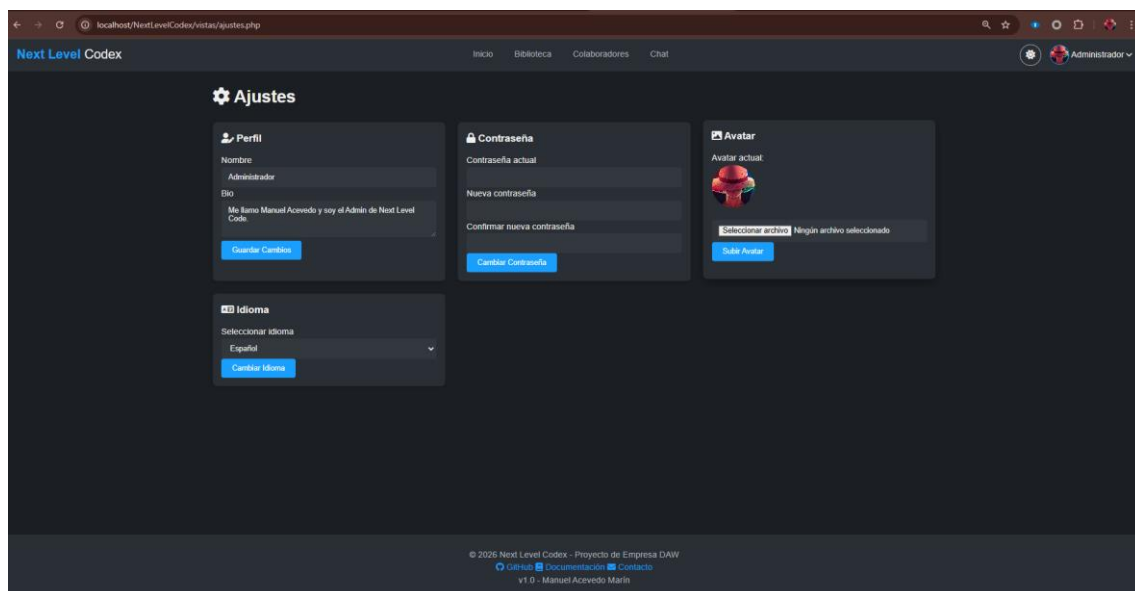


Figura 10. Panel de administración – Gestión de usuarios

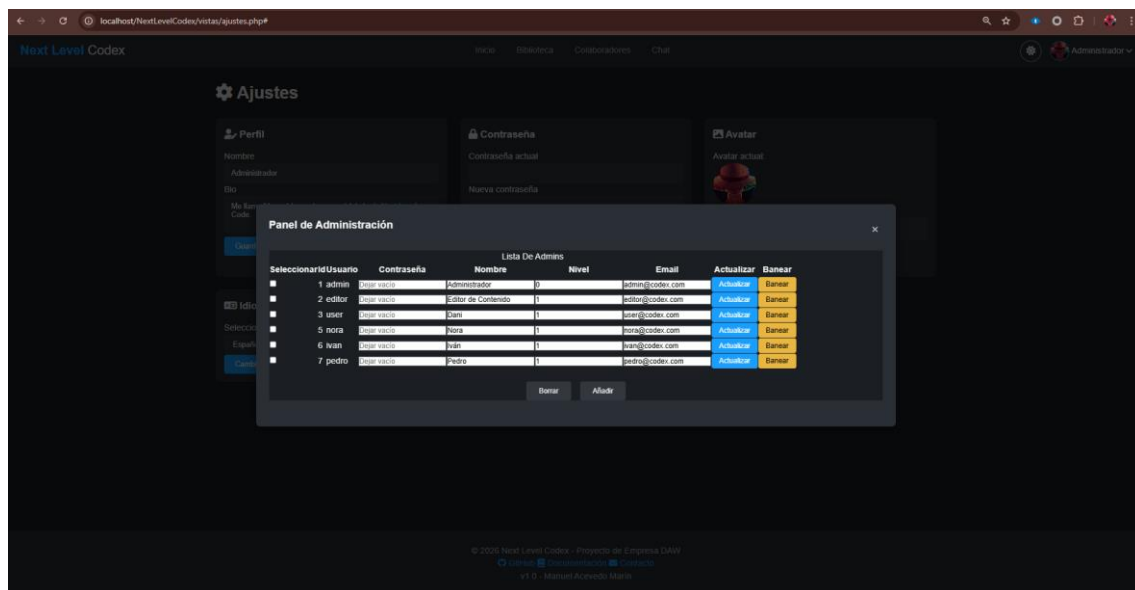


Figura 11. Panel de administración – Gestión de juegos

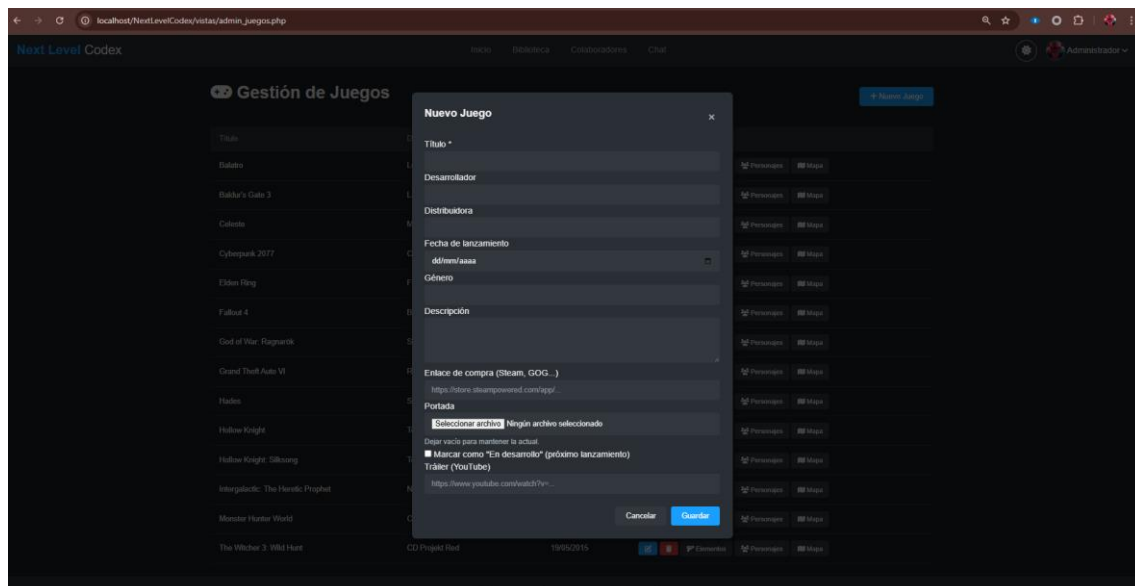


Figura 12. Panel de administración – Gestión de elementos

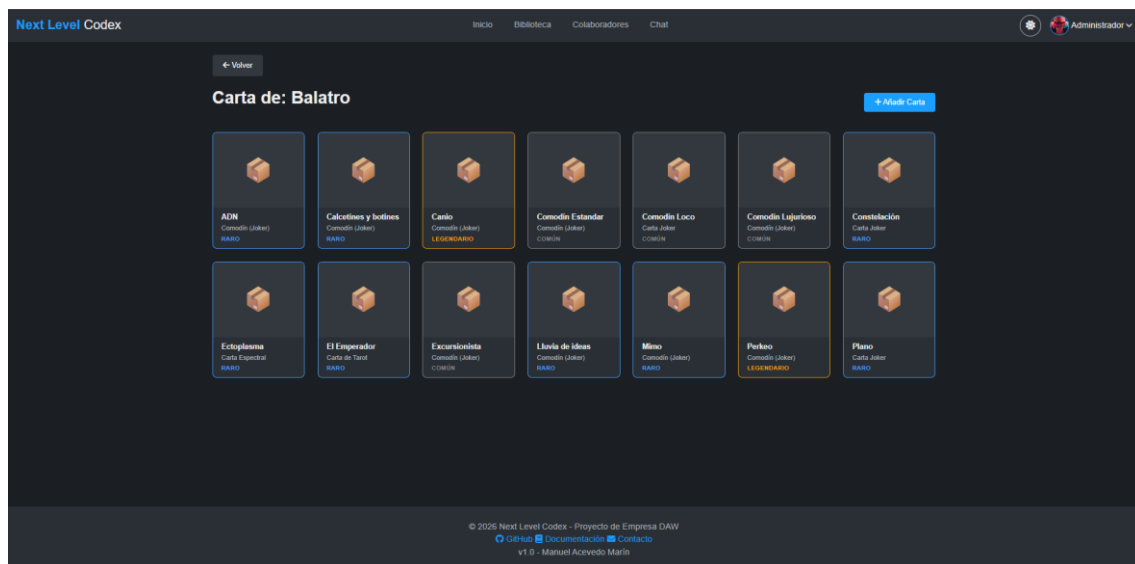
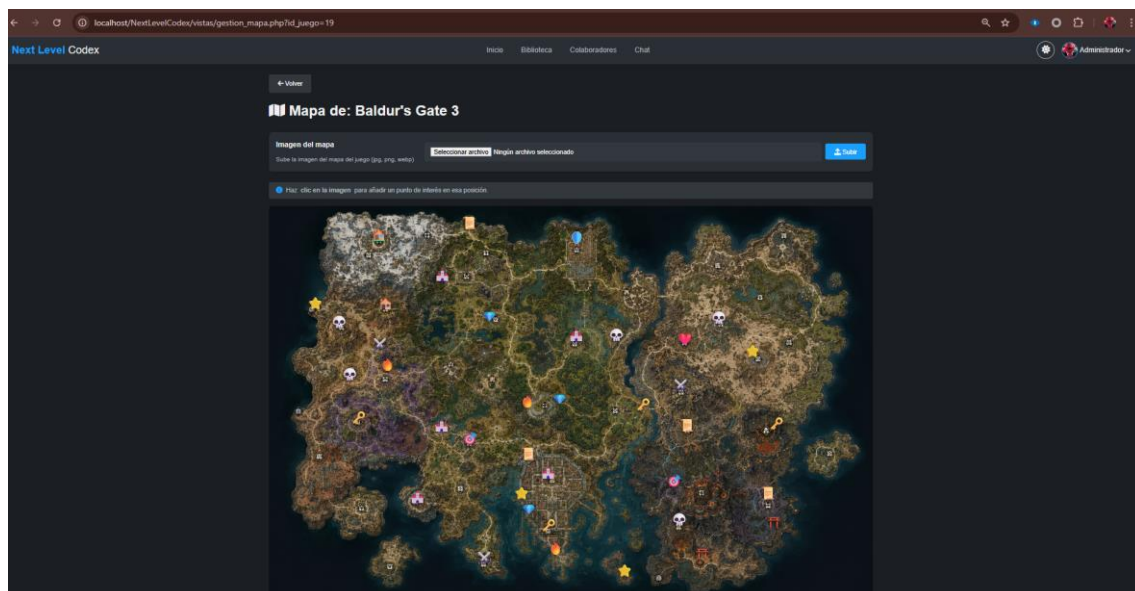


Figura 13. Panel de administración – Gestión del mapa interactivo



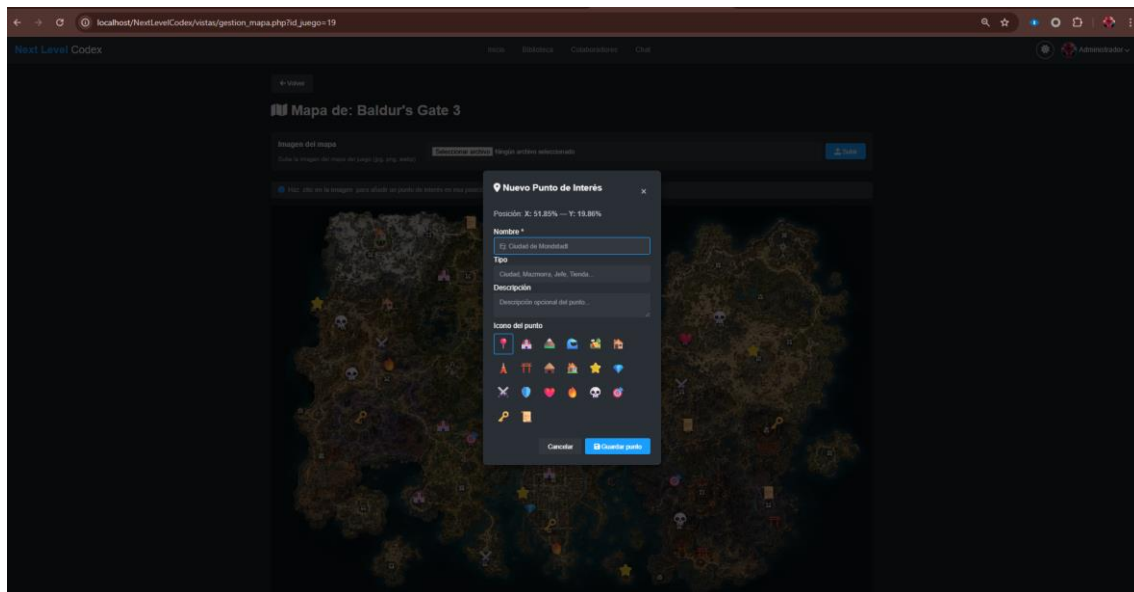


Figura 14. Panel de administración – Estadísticas con Chart.js

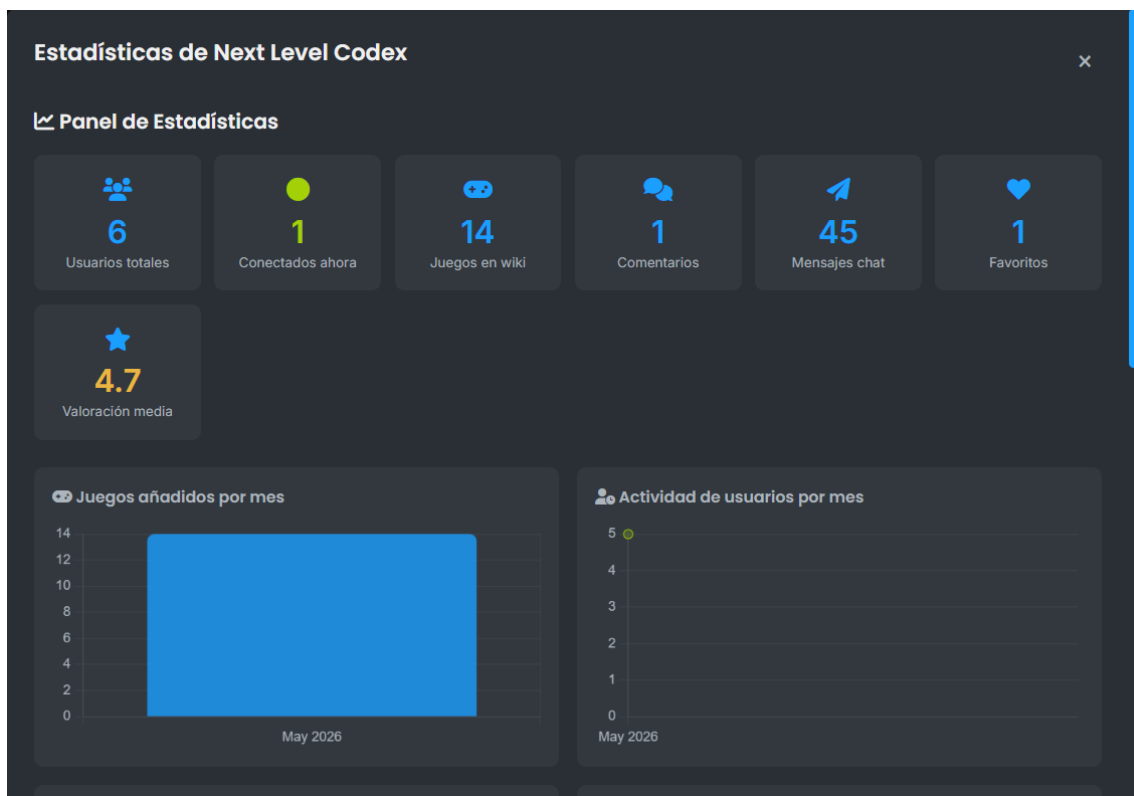
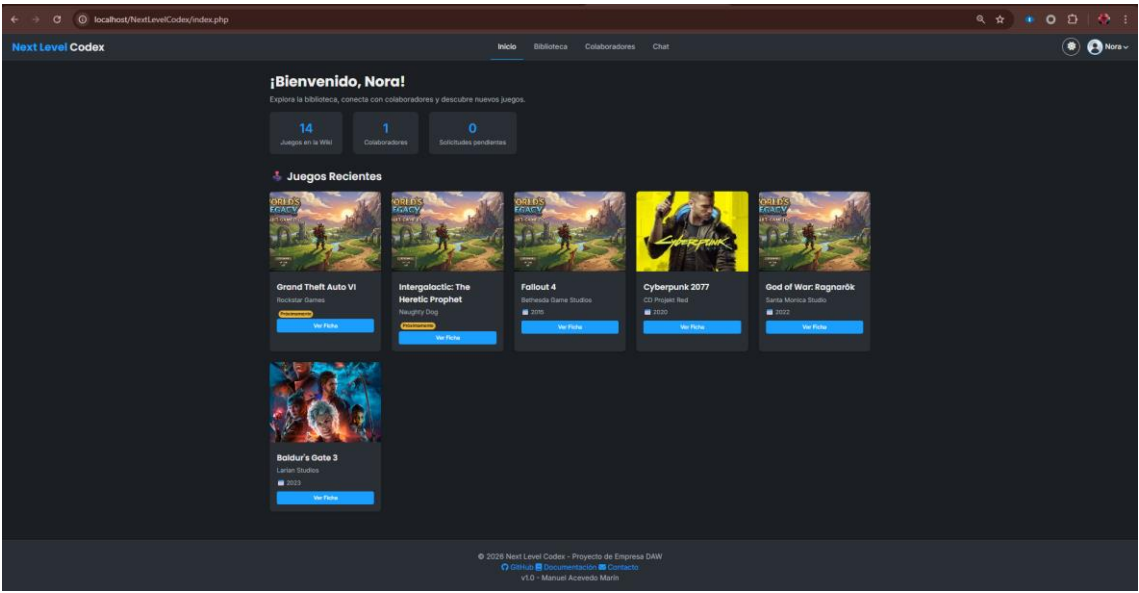




Figura 15. Respuesta del sistema ante acceso no autorizado

Hemos iniciado sesion con Nora que es una usuaria normal (level = 1):



Y ahora a través de la barra de búsqueda voy a intentar acceder a estadisticas.php que solo tienen acceso los admins (level = 0):



Y efectivamente me sale Acceso Denegado ya que no tengo el level para acceder.